



Universidad Austral de Chile

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Escuela de Ingeniería Naval

CONTROL DE EMISIONES A TRAVÉS DE AUS32 EN SECTOR MARÍTIMO

Proyecto para optar al título profesional de:

Ingeniero Naval

Menciones: Arquitectura Naval
& Transporte Marítimo

Profesor Patrocinante:

Sr. Miguel Valdeavellano

Ingeniero en Construcción Naval

VICTOR ANDRÉS ORTIZ SOTO

VALDIVIA - CHILE

2019

Esta tesis ha sido sometida para su aprobación a la comisión de tesis, como requisito para obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la ingeniería.

La tesis aprobada, junto con la nota del examen correspondiente, le permite al alumno obtener el título de ingeniero Naval, con Mención en Arquitectura Naval y Transporte Marítimo.

EXAMENDETITULO:

Nota de Presentación (ponderada) (1) :

Nota de Examen (ponderada) (2) :

Nota Final (1+2) :

COMISION EXAMINADORA:

..... Decano	 Firma
------------------------	-----------------------

..... Patrocinante	 Firma
------------------------------	-----------------------

..... Informante	 Firma
----------------------------	-----------------------

..... Informante	 Firma
----------------------------	-----------------------

..... Secretario Académico	 Firma
--------------------------------------	-----------------------

Valdivia,

Nota de presentación = NC/NA*0.6 + Nota Tesis*0.2

Nota Final = Nota de presentación +Nota Examen*0,2

NC= Sumatoria Notas Curriculum, sin Tesis.

NA= Número de asignaturas cursadas y aprobadas, incluida práctica profesional.

Agradecimientos

Ya casi finalizada mi etapa universitaria desearía poder agradecer inmensamente a las personas de mi círculo cercano, especialmente a mi familia, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y sobrinos que siempre brindaron su apoyo incondicional en cada momento de este proceso, de igual forma a personas amadas, amigos, compañeros de carrera y facultad que con su innegable amistad y cariño siempre hubo una mano apretada de aliento, no me olvido de los profesores que con su labor de docente, han sido pilares fundamentales en mi desarrollo profesional y personal para afrontar un comprometedor futuro. Para finalizar, mencionar con gratificación a mis queridos compañeros de futbol, tanto de la carrera como al Club Deportivo Lino y a la Primera Compañía de Bomberos Purranque, solo me resta decir infinitas gracias por ser parte de mi vida y orgulloso siempre de pertenecer a estas.

Contenido

Abstract.....	10
1.Introducción.....	11
2.Objetivo General.....	122
3.Objetivos Específicos	122
4.Agentes contaminantes	133
4.1.Óxidos de Nitrógenos (NO _x).....	133
4.2.Óxidos de azufre (SO _x)	143
4.3. Oxidos de Carbono(CO).....	13
4.4Hidrocarburos (HC).....	155
4.5.Material Particulado (MP)	155
5.Diferentes sistemas de control de emisiones	166
5.1.Métodos de reducción de contaminantes principales.	188
6.Daños provocados al medio ambiente y salud.	20
6.1.Daños específicos al medio ambiente por el sector marítimo.	2121
6.2.Fenómenos atmosféricos importantes con participación de emisiones marítimas.	233
7.Daños específicos a la salud por el sector marítimo.....	277
8.Normativa vigente para las reducciones de emisiones contaminantes.	278
8.1.MARPOL 73/78	288
8.2.Anexo VI Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques.	299
8.3.Situación en Chile respecto a las emisiones contaminantes y efecto invernadero.	34
9.Sistema SCR (Selective Catalytic Reduction).....	366
9.1.Componentes del sistema SCR.....	399
9.2.Elección y proceso de instalación del equipo	40
9.3.Funcionamiento del sistema SCR.....	444
9.4.Costos del sistema SCR.....	499
9.5.Ventajas desventajas de usar este sistema.	51
10.Conclusión	512
11.Referencias	533

Índice de Figuras

Figura 1. Porcentaje de emisiones motor diésel marino.....	10
Figura 2. Puerto Long Beach, California con sistema Cold Ironing.....	14
Figura 3. Esquema basico de un sistema Cold Ironing.....	14
Figura 4. Imagen de referencia sobre contaminación atmosférica en sector industrial.....	16
Figura 5. Imagen referencial Container Ship de la empresa Maersk.....	18
Figura 6. Escala de PH según Courtesy of Environment Canad.....	19
Figura 7. Ciclo de la lluvia acida en la tierra.....	20
Figura 8. Mapa de zonas más damnificadas por lluvia acida.....	21
Figura9. Diferencia entre efecto invernadero natural y el efecto invernadero antropogénico	24
Figura 10. Última edición en español 2017 MARPOL.....	27
Figura 11. Zonas ECA y SECAS alrededor del mundo, azul zonas ya establecidas y celeste zonas solicitando adoptar estas normas.....	28
Figura 12. Límite de emisiones NO _x permitida por MARPOL dependiendo de la fecha de construcción y régimen nominal.....	28
Figura 13. Principio del sistema SCR en motores marinos.....	35
Figura 14. Esquema sistema SCR de Wärtsilä.....	36
Figura15. Selección de reactor y mezclador a partir de la potencia de un motor.....	38
Figura 16. Sistema SCR patentado por Daihatsu con by-pass integrado.....	38
Figura17. Disposición de un motor MAK asociado a su respectivo sistema de reducción catalítica.....	39
Figura 18. Instalación correcta de sensores de alarmas.....	40
Figura 19. Ferry “Pelle Islander II” navegando en hemisferio norte, Canada.....	41
Figura 20. Dimensiones establecidas dependiendo del tipo de motor MAK.....	41
Figura 21. Vista transversal de un sistema SCR montado.....	42
Figura 22. Vista superior de un sistema SCR montado en sala de máquinas.....	42
Figura 23. Unidad de tubo mezclador del sistema SCR.....	43

Figura 24. Unidad electrónica de inyección de adblue (blanco) mezclando con gases de escape (rojo) para formar mezcla homogénea (verde).....	44
Figura 25. Línea de suministro de adblue al sistema, dosificador, bomba de adblue y tanque de adblue respectivamente.....	44
Figura 26. Reactor de un sistema SCR donde se produce la reacción química.....	44
Figura 27. Interior de un reactor con sus cassetes de sustratos correspondientes.....	45
Figura 28. diagrama básico de un sistema SCR.....	46

Índice de Gráficos

Grafico 1. Gráfico CO2 esperado al 2050 en millones de toneladas anual por sector marítimo.	18
Grafico 2. Irregularidad del promedio global de temperatura en superficie (negro), terrestres (café) y oceánicas (azul) desde 1850 a 2012.....	22
Grafico 3. Trascendencia de muertes prematuras por material particulado y moléculas de ozono para el 2050.	23
Grafico 4. Normativa SO _x según MARPOL,línea roja zonas globales y línea azul para zonas restringidas a lo largo de los años.....	26
Grafico 5. Límite de emisión NO _x respecto a la velocidad del buque según MARPOL, ANEXO VI, regla 14.....	29
Grafico 6. Aporte de CO2 a nivel nacional distribuido por sectores en el 2015.....	30
Grafico 7. Emisiones de GEI (Ggco2) en Chile por el sector de transporte desde 1990 hasta 2013.	31
Grafico 8. Emisiones de co ₂ aportada por sector marítimo chileno desde 1971 hasta el 2015 expuesto en millón de tonelada.....	31
Grafico 9. Potencial reduccion de emisiones NO _x de tecnologías en el mercado.....	33
Grafico 10. Total de numeros de barcos con sistema SCR al año 2013.....	34
Grafico 11. recomendación del rango de T° dependiendo del porcentaje de azufre del combustible.....	35

Índice de Tablas

Tabla 1. Sistema primario para SO_x con su porcentaje de reduccion de contaminantes aproximadamente.....	18
Tabla 2. Sistemas primarios para NO_x con su porcentaje de reduccion de contaminantes aproximadamente	18
Tabla 3. Sistema primario para CO_2 con su porcentaje de reduccion de contaminantes aproximadamente.....	18
Tabla 4. Sistemas secundarios para SO_x con su porcentaje de reduccion de contaminantes aproximadamente.....	19
Tabla 5. Sistemas secundarios para NO_x con su porcentaje de reduccion de contaminantes aproximadamente.....	19
Tabla 6. Costo aproximado del sistema SCR con una vida util a 25 años.....	49

Resumen

El transporte marítimo internacional es imprescindible para la economía mundial y su desarrollo, de igual forma para la actividad industrial y comercial nacional. Debido a la creciente cantidad de buques que navegan por los mares, se han tomado una serie de normas estrictas para la disminución de las emisiones que estos buques generan, es por eso por lo que se analizará los componentes y/o agentes contaminantes que escapan por el consumo de combustible fósil con fines energéticos, en su mayoría son óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x), dióxido de carbono (CO_2) y particulado (PM). Se examinarán los distintos efectos dañinos que deterioran tanto al medio ambiente como a la salud humana, además se detallará los diferentes sistemas de control de emisiones principales y secundarias que poseen las naves hoy en día y que ayudan a disminuir las cantidades de agentes contaminantes para no infringir las emisiones Tier. La contribuyente contaminación al aire provoca una serie de repercusiones como, por ejemplo debilitamiento de la capa de ozono que posteriormente se traduce en lluvias ácidas, además de traer problemas de salud al ser humano debido a la calidad del aire.

Posteriormente se estudiarán las normas impuestas por MARPOL y una serie de políticas que dicta la IMO hoy en día con el propósito de reducir las emisiones de carácter perjudicial que afectan a nuestro planeta en las últimas décadas.

El sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) es un sistema secundario que elimina las emisiones de (NO_x) entre un 90 a 98%, lo cual es una reducción bastante considerable en relación con los demás métodos secundarios que nombraremos. Al actuar esta tecnología con AUS32 mezclando urea e inyectándolo al conducto de gas de escape, se logra formar la reducción catalítica, dicho lo anterior se analizará de forma completa este sistema viendo su elección, instalación, costo y mantención. Para aquello se tomará como nave base de este peritaje el Ferry construido en el astillero nacional Asenav llamado Pelee Islander II con rumbo hacia el hemisferio norte específicamente hacia Canadá.

Abstract

The maritime transport is essential for the world economy, its development, and equally important for activity in the national industry and commerce. Due to the increasing number of ships in the seas, a series of strict rules have been adopted to maintain their emissions within an acceptable range.

This work will analyze fossil fuels consumed with energy purposes, mostly nitrogen oxides (NO_x), sulfur oxides (SO_x), and particulate material (PM). And an examination of the different harmful effects for both the environment and human health, to create a categorization of the principal systems of emission control used by the ships to lower the amount of pollutants and maintain them within the indications of the IMO. Indications that aim to decrease air pollution that causes a series of repercussions such as weakening of the layer of ozone that translates into acid rain and a variety of health problems to the human being.

Moreover, it will study the rules imposed by MARPOL in the last decades, intended to reduce most of the harmful emissions that affect our planet.

Finally, this paper will examine the SCR system (selective catalytic reduction), a secondary system that eliminates 90-98%, of the emissions of (NO_x) which is a considerable reduction compared to other secondary methods. This technology acts with AUS32 which mixes urea and injects it into the exhaust gas duct forming a catalytic reduction due to the mixture of agents within an optimum environment, generating a reaction that allows the elimination of toxic gases. Such examination will consider the choice of product, installation, costs and maintenance. More specifically the ferry 'Pelee Islander II', built in the national shipyard Asenav and destined to go to Canada.

1. Introducción

En el siglo XXI, el impacto ambiental es un tema principal alrededor del mundo, las medidas eco-vanguardistas por partes de grandes entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), Fundación Mundial para la vida Salvaje (WWF), MARPOL, GREENPEACE, etc., cada vez son más rigurosas al observar los daños provocados hacia el medio ambiente circundante y además a nuestra propia especie.

El riesgo ambiental que representa la contaminación marítima si bien es cierto es mucho más bajo en relación con otros medios de transportes como el terrestre y aéreo, aun así, es una entidad que genera una contaminación no menor para nuestro planeta.

El transporte marítimo es un sector que traslada el 90% de la mercancía mundial por volumen, es decir es el pilar fundamental de la economía global, entonces al tener que proveer la creciente demanda de productos mercantiles, estos buques han aumentado su tamaño para poder llevar aún más carga que algunas décadas atrás, es por eso que para solventar ese dilema, se requiere una gran cantidad de petróleo para la combustión de sus gigantescos sistemas propulsivos, en el cual dicho combustible es más del tipo residual y de alta cantidad de agentes nocivos al combustionar.

Por lo argumentado, es de gran importancia generar un análisis de los agentes contaminantes que se desprenden a la atmosfera. Existe un método muy efectivo y recomendado impuesto en Europa hace algunos años llamado Selective Catalytic Reduction (SCR), el cual ha dado resultados positivos considerando las regulaciones y controles por parte de la OMI en contra de la contaminación atmosférica, que por lo demás se han vuelto más rigurosas con el correr de los años.

La OMI a través del MARPOL 73/78 en el anexo VI, tiene un capítulo dedicado exclusivamente sobre “Regulaciones para la Prevención de la Contaminación Atmosférica por Buques” que trata sobre los límites impuestos para las emisiones como lo son óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x), partículas nocivas, tanto así que se ha llegado a crear zonas para navegaciones restringidas con cierto límite tanto de SO_x como de NO_x , comprendidas como zonas ECAS y SECAS.

Es por esto por lo que se realizara un estudio a este sistema muy vanguardista llamado sistema de reducción catalítica selectiva (SCR), ecológico, muy fácil de encontrar en el mercado y sobre todo la gran reducción de los NO_x emanados.

2. Objetivo General

Se estudiará y analizará el componente de AUS32 además de su sistema SCR y de cómo es capaz de eliminar las emisiones que producen los buques, otro punto importante es representar los daños por agentes contaminantes a nivel mundial debido al proceso de combustión como recurso energético en el sector marítimo, además de la necesidad de los organismos en combatir estas emanaciones que influyen en nuestro medio ambiente y salud a través de normativas.

3. Objetivos Específicos

- Análisis de los diferentes tipos de contaminantes que emanan por el proceso de combustión en naves marinas.
- Análisis de los daños provocados en el ser humano y medio ambiente por parte de la contaminación marítima.
- Investigación de normativas y leyes que rigen la contaminación por parte de la flota marítima.
- Situación nacional respecto a la contaminación atmosférica provocada por el sector marítimo.
- Describir los diferentes sistemas de reducción de gases contaminantes detallando el uso del sistema de Reducción Catalítica Selectiva SCR a través del componente AUS32 (urea/amoniaco).
- Elección, instalación, Mantenimiento y coste aproximado del sistema SCR.
- Ventajas y desventajas del uso de AUS32 y del sistema en particular.

4. Agentes contaminantes

Durante el proceso de combustión se genera una reacción termoquímica exotérmica en donde se oxida el combustible y se libera una gran cantidad de energía, no obstante, en algunos casos la combustión es incompleta, esto quiere decir que el producto de la combustión contiene algo de combustible o componentes no quemados debido a oxígeno insuficiente o en exceso, la no temperatura óptima y la disociación, ósea la generación de CO y PM.

Para ser específicos los niveles de contaminantes emitidos va a depender principalmente del porcentaje de azufre del combustible además de las características del entorno (temperatura, presión) donde se ejecute la combustión de este.

Cuando se habla de agentes contaminantes relacionados a proceso de combustión en buques nos referimos a NO_x , SO_x , CO, COV, material particulado y otros de menor importancia. Los NO_x , y SO_x son de mayor consideración, incluso, estas emanaciones tienen sus propias reglas en el anexo VI del convenio MARPOL.

Cabe mencionar que los contaminantes son medidos generalmente en concentraciones en ppm (partes por millón) o mg/m^3 , existen dos métodos para eliminar estas emisiones en el sector marítimo que son primario y secundario.

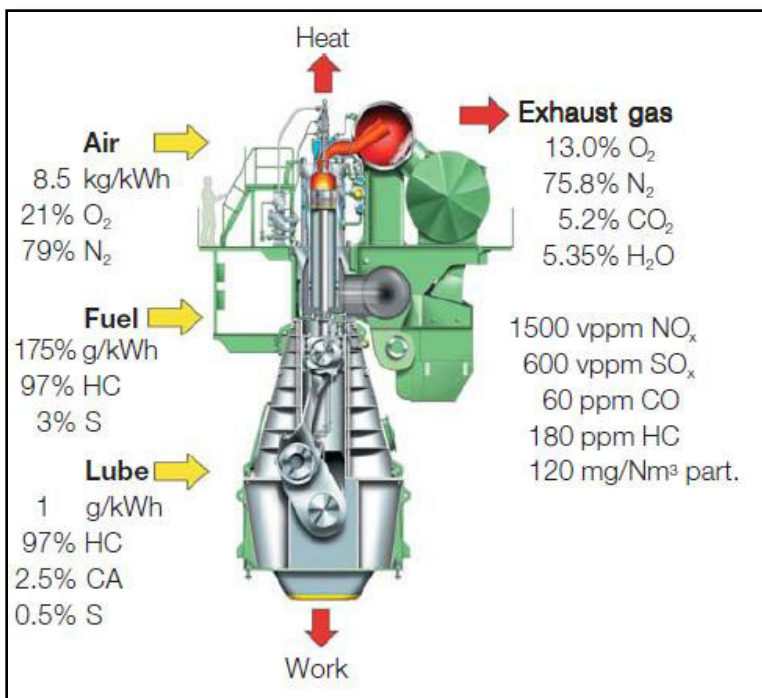


Figura 1. Porcentaje de emisiones de un motor diesel marino. (1)

4.1. Óxidos de Nitrógeno (NO_x)

Generalmente los óxidos de nitrógeno son una familia de gases altamente peligrosos que se forma cuando el combustible se quema a altas temperaturas, tal como puede ocurrir en proceso de combustión en un motor diésel marino. Los componentes principalmente formados son óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO₂), el nitrógeno (N) independiente de ser un gas inerte, este reacciona con el oxígeno(O) a altas temperaturas (superiores a los 1000° C) formando los componentes nocivos ya mencionados.

Para la generación de los gases NO_x existen varias condiciones importantes como, por ejemplo:

- Temperaturas mayores a 1000° Celsius para ser exacto.
- Alto índice de compresión.
- Tiempo característico del proceso de formación.
- Caudal elevado de combustible.
- Exceso de O₂.

Estos NO_x se transforman en la atmosfera mediante reacciones fotoquímicas a ácidos nítricos donde posteriormente desciende a nivel del suelo con agua de lluvia. El NO_x es un contaminante muy corrosivo que causa una gran variedad de problemas para la salud y el medio ambiente, ya que estos reaccionan con la atmosfera formando smog y la lluvia acida, además contribuye a la sobrecarga de nutrientes que deteriora la calidad del agua.

4.2. Óxidos de Azufre (SO_x)

Estos óxidos están compuestos por moléculas de oxígeno y azufre, altamente contaminantes, comúnmente son productos que dependen del porcentaje de azufre que posee el combustible marino, la mayor producción de SO_x es debido a la actividad industrial durante el proceso de combustión en donde el azufre reacciona inmediatamente con el oxígeno formando una serie de derivados como, dióxido de azufre (SO₂), trióxido de azufre (SO₃), además si hay presencia de agua este forma un mayor problema que es el ácido sulfúrico (H₂SO₄).

4.3. Óxidos de Carbono

Los óxidos de carbono son moléculas de oxígeno y carbono que al combinarse pueden formar dos gases principales, uno más peligroso que otro como lo son el CO₂ y CO. Principalmente tienen su formación cuando la combustión se completa en los motores de combustión interna y existe un entorno con presencia de mucho aire, esto facilita la formación de dióxido de carbono (CO₂) mayoritaria mente. El CO₂ es un compuesto incoloro e inoloro que se puede encontrar de forma natural en la tierra ya sea como gas y es uno de los principales gases que más colabora al efecto invernadero que actualmente dañan a nuestro planeta. Cuando la combustión es incompleta es decir cuando parte del combustible no reacciona completamente por falta de oxígeno en la cámara de combustión, esto provoca que los átomos de carbono se fusionen con un solo átomo de oxígeno para dar paso al monóxido de carbono (CO), una emisión altamente peligrosa para salud humana y medio ambiente.

4.4.Hidrocarburos (HC)

Los hidrocarburos a nivel natural son compuestos que únicamente están formados por un átomo de carbono e hidrogeno y son el componente esencial de los combustibles fósiles, gas natural y carbón. Los HC producto de la combustión son los que no lograron combustionarse en el proceso, que luego emanan hacia el exterior generalmente se debe a la presencia de demasiado combustible, poco oxígeno en el entorno y temperatura local baja. Pueden salir dos tipos, los hidrocarburos totales (THC) y los hidrocarburos sin metano o compuestos orgánicos volátiles (COV) y son contribuyentes a la formación de smog. El contenido de hidrocarburos en los gases de escape de motores marinos depende del tipo de combustible que se esté usando.

4.5.Material Particulado(MP)

El material particulado es una materia solida indivisible o liquida que es emitida a través del proceso de combustión, al igual que algunos agentes contaminantes no se logra quemar por completo y se encuentra en suspensión en el aire de forma microscópica. Para ser exactos su origen es debido a:

- Un resultado que se forma en la atmosfera por reacciones químicas a partir de presencia de materiales gaseosos.
- Aceite lubricante quemado.
- Sulfatos y agua.

Este material particulado cuando ya está liberado en la atmosfera puede tener diferentes tamaños y formas, mientras más pequeños sean, mayor es la capacidad de penetrar en el sistema respiratorio, una de las formaciones más comunes es el hollín, que al no oxidarse en dicha combustión este atrapa hidrocarburos del combustible que luego salen hacia el exterior. Generalmente afecta directamente a la atmosfera y daña al sistema respiratorio de las personas además de enfermedades cardiacas y producir irritación ocular. La población más propensa es la que circula cerca de las zonas industriales como por ejemplo puertos, estaciones ferroviarias y circulación de camiones pesados.

5. Sistemas de control de emisiones

Las naves marítimas producen contaminantes atmosféricos, gases de efecto invernadero y material particulado que interactúan con la capa de ozono, como sabemos estas no afectan al mar en sí, sino que llegan a la tierra provocando serios daños a la capa terrestre.

En los últimos años se deberán someter ante una legislación regularizada por la OMI para con los armadores, con el fin de reducir estas emisiones. Estas normativas dictan umbrales máximos de emisiones que no se deben sobrepasar además de la calidad del combustible a utilizar. Para la reducción de estos gases provenientes de los motores marinos existen dos formas:

- Métodos primarios
- Métodos secundarios

El método primario reduce la formación de sustancias actuando directamente sobre el proceso de combustión del motor, evitando la formación de contaminantes. Por otra parte, el método secundario elimina las sustancias ya estando producidas por la combustión, por lo cual actúa netamente en el sistema de gases de escape para tratar de reducir estas emisiones y evitar su dispersión.

Existe otra categoría de control de emisiones que no pertenece a ninguno de los dos procedimientos y que ha dado resultado en algunos puertos del mundo y es conocido como el método de “**Cold Ironing**”(2), consiste en que grandes buques en estancia debido a operaciones de puerto no se mantenga auto energizado durante ese lapso, ya que estas maniobras requieren energía eléctrica durante horas, esto se traduciría a una contaminación localizada en los puertos, y la idea es que no disponga de su combustible para mantener su autonomía, esto quiere decir que sabiendo que buques de grandes TRG pueden incluso tener un consumo elevado de hasta 11 Mwatt implicando que se genere grandes cantidades de emisiones focalizadas cercanas a la ciudad, es aquí donde la asociación IAPH (International Association of Port and Harbors) crea la entidad WPCI (World Ports Climate Initiative) cuya meta es disminuir la contaminación atmosférica en puertos, mejorar la calidad de aire y del cambio climático, por lo tanto este sistema integra una conexión de alimentación eléctrica de la tierra hacia el buque para aportar la electricidad estipulada buscado eliminar las emisiones localizadas en los alrededores de los puertos además de la contaminación acústica. Este sistema se puede conocer también como OPS (On-Shore PowerSupply) algunos puertos del mundo han adoptado esta tecnología denominándose “puerto verde”.

Si bien esta tecnología no es muy común en todos los grandes puertos debido al poco suministro que los puertos actuales pueden brindar a los buques con la potencia requerida y además por el elevado coste de inversión que se necesitaría tanto como en puerto como en los buques que no se hallan prediseñado con ese circuito.



Figura 2. Puerto Long Beach, California con sistema Cold Ironing. (2)

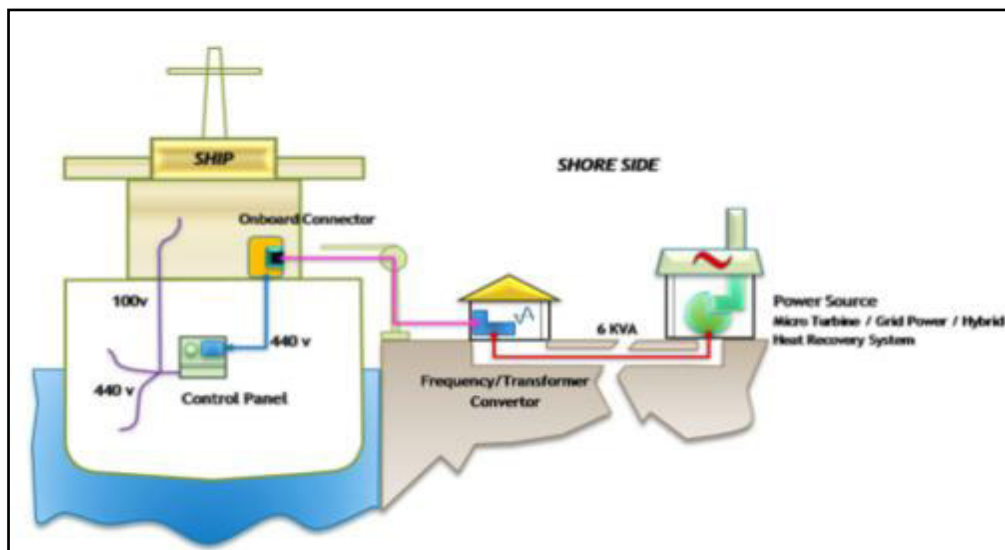


Figura 3. Esquema de un sistema Cold Ironing entre Buque – Puerto.(3)

En la anterior figura 3 se representa una red de alta tension en puerto, que conduce la energia hasta llegar a los transformadores de frecuencia y tension, luego llega a un conector a bordo del buque, posterior a eso a un sistema de distribucion de energia con su respectivo panel de control.

A continuación, se enumerarán los diferentes métodos tanto primarios como secundarios y una breve descripción de cada uno de ellos, luego se detallará el método secundario SCR para gases NO_x , en donde se describirá como este método es capaz de eliminar la contaminación casi al 98% en el mejor de los casos.

5.1.Métodos de reducción de contaminantes principales.

- **Métodos primarios**

Sistema o método	Reducción SO _x	Descripción
Reducir azufre en combustibles	40% o más	Consiste solamente en utilizar combustibles con bajos niveles de azufre, lo cual da resultados muy positivos ya que, al ser refinado la contaminación es considerablemente menor ya que el azufre se oxida producto de la combustión.

Tabla 1. Sistema primario para SO_x con su porcentaje de reducción de contaminantes aproximadamente.(Fuente: elaboración propia)

Sistema o método	Reducción NO _x	Descripción
EGR (Exhaust Gas Recirculation)	25 a 60 %	Recirculación de gases de escape, básicamente disminuye el oxígeno en la entrada de aire de admisión y con esto disminuye los gases NO _x , debido al descenso de temperatura en la zona de combustión.
SFWI	30%	Se refiere a la emulsión de agua con combustible, el diésel es mezclado con una pequeña cantidad de agua que baja la temperatura de combustión debido a la evaporización del agua, esto ayuda a evitar la formación de gases NO _x .
DWI	50 a 60 %	Inyección directa de agua en cámara de combustión, consiste en inyectar agua en forma de niebla directamente a la cámara de combustión bajando la temperatura de igual forma que SFWI, con esto se proporciona una menor cantidad de gases NO _x .
Aire humidificado	25 a 40 %	Consiste en humedecer más el aire de admisión que llega a la cámara de combustión agregando agua o vapor al enfriador de aire.
Inyectores especiales	20%	Consta de inyectores avanzados electrónicos simultáneo que concede una inyección más dosificada y pulverizada, generando una mejor combustión.

Tabla 2. Sistemas primarios para NO_x con su porcentaje de reducción de contaminantes aproximadamente.(Fuente: elaboración propia)

Sistema o método	Reducción CO ₂	Descripción
Reducir carbono en combustible	20%	Consiste en utilizar combustibles de baja concentración de carbono, por ejemplo, gas natural.

Tabla 3. Sistema primario para CO₂ con su porcentaje de reducción de contaminantes aproximadamente.(Fuente: elaboración propia)

- **Métodos secundarios**

	Reducción SO_x	Descripción
Sistema Scrubber Seco	90 a 99%	Consiste en eliminar gases SO _x y también NO _x a través de mezcla entre los gases de escape en la unidad de lavado de agua scrubber (depuradora), los SO _x reaccionan con el hidróxido de calcio granulado que decantan en un recipiente como lodo que se almacenan a bordo, mientras los demás gases desulfurados salen al exterior.
Sistema Scrubber Húmedo (circuito abierto)	90%	Este sistema es similar al S.S.S. la diferencia está en que se utiliza agua de mar y se inyecta pulverizada en la unidad de limpieza de gases (recipiente) para mezclarlos con los gases de escape, formando ácido sulfúrico y así logra anular los SO _x debido a la alcalinidad del agua. Posterior a esto pasa a una unidad separadora en la cual el agua de lavado retorna al mar (monitoreado) y lo residual se envía a un tanque de lodo.
Sistema Scrubber Húmedo (circuito cerrado)	90%	Trabaja de forma similar al S.S.H.A. la diferencia fundamental es que no trabaja con agua de mar, sino que con agua dulce más un componente alcalino, la soda caustica (NaOH), el cual es mezclado en un ambiente ideal para suprimir los gases NO _x . Esta mezcla recircula por todo el sistema. En menor medida el agua de lavado se purga y se agrega nuevamente agua dulce para evitar pérdida de presión y caudal.
Sistema Scrubber híbrido	90 %	Este sistema combina tanto un circuito cerrado como abierto. Puede utilizar agua de mar para un C.A. y agua dulce más soda caustica para C.C. con la finalidad de poder ocupar el sistema scrubber para eliminar SO _x tanto en puerto como en mar abierto en cualquier momento.

Tabla 4. Sistema Secundario para SO_x con su porcentaje de reducción de contaminantes aproximadamente.(Fuente: elaboracion propia)

Sistema o método	Reducción NO_x	Descripción
SNCR	30 a 50 %	Reducción catalítica no selectiva, consiste en reducir químicamente los gases NO _x mediante la inyección controlada de agentes reactivos como urea o amoníaco a los gases lo cual los transforma a gases inocuos como N ₂ y vapor de agua.
SCR	90 a 99%	Reducción catalítica selectiva, se basa en eliminar casi por completo el NO _x de forma muy similar al SNCR solo que esta emplea el uso de un catalizador y de un proceso más.

Tabla 5. Sistema Secundario para NO_x con su porcentaje de reducción de contaminantes aproximadamente.(Fuente: elaboracion propia)

6. Daños provocados al medio ambiente y salud.

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia de componentes o formas de energía que implican riesgos, daños, molestias graves para las personas y medio ambiente. En la actualidad se ha tomado conciencia de los graves resultados de la despreocupación de la actividad industrial desde los años de 60' en adelante por el medio ambiente. La atmosfera es vital para toda vida, esta capa gaseosa que envuelve al planeta es muy compleja y describe una delgada línea de equilibrio que a lo largo de sus millones de años que se ha formado. El cambio climático es sin duda uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo, y ya no es algo que sucederá en un futuro lejano, sucede hoy.



Figura 4. Contaminación atmosférica industrial en central eléctrica.(4)

En el plano marítimo, los impactos producidos en la salud generalmente se relacionan a problemas respiratorios, el inhalar a elevadas concentraciones de CO, MP, NO₂, SO₂ y Pb pueden producir edemas pulmonares, además de aumentar el mal estado de problemas asmáticos, largos periodos expuestos provocan daños al tejido pulmonar y posibles infecciones además de problemas cardiacos. La tercera edad y los niños son los más propensos a estos efectos contaminantes. (5)

En relación con el medio ambiente como ya hemos mencionado ayuda notablemente a la alteración de la atmosfera, formación de smog, sobre todo en grandes ciudades con puertos de mayor envergadura, además al interactuar con otros gases contaminantes influyen en la formación del ozono a nivel de suelo en el planeta y generación de lluvia acida por diversas zonas del planeta.

6.1. Daños específicos al medio ambiente por el sector marítimo.

Cuando nos referimos a daños al medio ambiente estos vienen derivados de la contaminación atmosférica en sí, se suele pensar que solamente los gases de combustión interna son el principal agente contaminante, pero a esto se suma gases industriales, quema de productos sintéticos, basura, etc., y a veces de forma natural como erupciones volcánicas, gas metano producto de descomposición de materia orgánica e incendios forestales.

En la industria marítima generalmente la mayor contaminación es a través de gases de combustión interna (hidrocarburos) que afectan a la atmosfera. Existen *contaminantes primarios* los que se emiten directamente en la troposfera y los *contaminantes secundarios* son aquellos que se forman mediante un proceso químico atmosférico que actúan sobre los contaminantes primarios.

Los buques de gran tonelaje si bien es cierto no vierten grandes cantidades de contaminantes a la atmosfera en relación a otros entes terrestres, aun así aporta una cantidad importante, es por eso que en este capítulo se analizara las consecuencias de emisiones marinas y de cómo repercuten en la vida natural y el entorno.

Los contaminantes primarios de los buques generalmente son gases **NO_x** (N₂O, NO, NO₂) estos óxidos de nitrógeno que se encuentran en grandes cantidades se transforman en la atmosfera mediante reacciones fotoquímicas a ácidos nítricos como el N₂O₃ N₂O₅ (anhídridos) que posteriormente pasan a HNO₂ y HNO₃ ácido nitroso y nítrico respectivamente, los cuales desciende a nivel del suelo con agua de lluvia. Los NO_x son un contaminante muy corrosivo que causa una gran variedad de problemas para la salud y el medio ambiente, ya que estos reaccionan con la atmosfera formando smog, debilitando la capa de ozono y ayudando a la formación de lluvia acida (principalmente con la ayuda del dióxido de nitrógeno), contribuye al efecto invernadero además aporta a la sobrecarga de nutrientes que deteriora la calidad del agua. El segundo contaminante primario importante son los gases **SO_x** (SO₂, SO₃, SH₂, SF₆) provenientes de la proporción de azufre contenido en el combustible que se combustiona, generalmente se transforma a dióxido de azufre que es el compuesto más contaminante de sus pares, una pequeña parte se transforma en trióxido de azufre y partículas de sulfato.

Los daños provocados al medio ambiente se ven reflejados en diversas formas, tanto en la vegetación, bosques, áreas verdes en general y agricultura. Estudios en Estados Unidos indican que el cultivo a altas temperaturas y con mayores concentraciones de dióxidos de azufre, se ve dañado el tejido vegetal con efectos fitotóxicos (6). Los SO_x al combinarse con la humedad y/o agua, forma ácido sulfúrico (H₂SO₄) la cual es la causante también de lluvia acida, generando graves daños al suelo terrestre, destruyendo vegetación, hábitat de vida salvaje y afectando al porcentaje de ácido en aguas dulces superficiales.

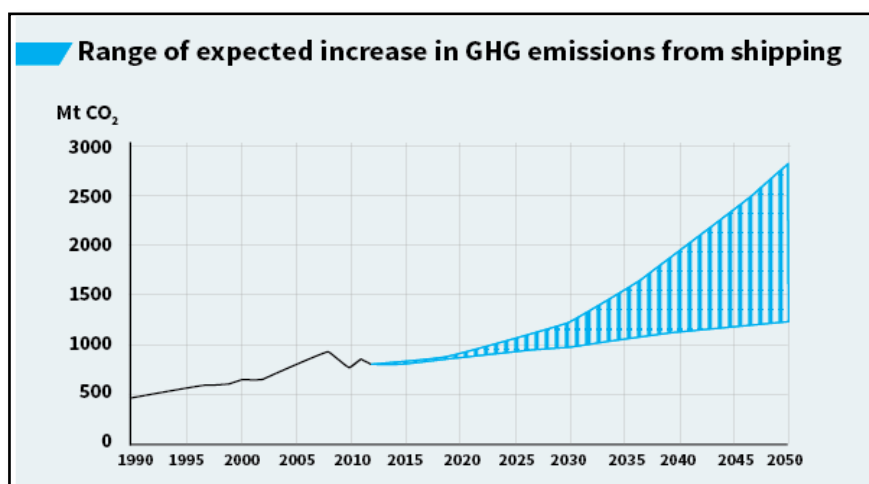
Otro contaminante primario toxico son los derivados del carbono C (CO , CO_2 , CH_4) que se encuentran de forma natural en el ambiente mayoritariamente en forma de dióxido de carbono por sobre los 400 ppm (según la organización meteorológica mundial), una cifra estremecedora si nos ponemos a pensar que este número en el año 2000 era de una concentración de 370 ppm. El CO_2 es el gas de efecto invernadero de origen humano más importante (aporta aproximadamente un 60% a dicho efecto), si bien no es un elemento toxico, se encuentra en grandes cantidades en la tierra siendo esencial para la vida, pero a la vez en un mayor porcentaje es perjudicial, ya que eleva la temperatura de la tierra cada año debido al calentamiento global. Otro derivado importante del carbono es el monóxido de carbono, altamente toxico que está presente en el ambiente entre un 1,5 a 0,05 ppm de forma natural, los daños al medio ambiente los genera al afectar a la clorofila de los vegetales, en particular perjudicando la parte celular de las plantas.



Figura 5. Imagen referencial Container Ship de la empresa Maersk.

Según datos de Lloyd's Register la flota mundial de buques mercantes está constituida por 58.330 unidades que suman 1.828.210.804 TPM. Pero si sumamos los no mercantes arrojaría una cifra mucho mayor de unidades que navegan por los mares y son entes de contaminación. (Fuente: Lloyd's Register Fairplay-world Fleet Stadic)

Según la OMI el sector marítimo es responsable con un 2,5 a 4 % aproximadamente de todas las emisiones a nivel global, aportando 1000 millones de toneladas de GEI al año (7).



El grafico muestra el rango de variación de aumento esperado de las emisiones de GEI en el sector marítimo al año 2050, si es que no se tomaran medidas al respecto con las emisiones de CO_2 .

Figura 6. Niveles de CO_2 esperado al 2050 en millones de toneladas anual por sector marítimo. (8)

6.2. Fenómenos atmosféricos con participación de emisiones marítimas.

- **Lluvia acida**

Se define como precipitación con un alto grado de acides debido a la combinación de NO_x , SO_2 y SO_3 proveniente a partir de una mezcla atmosférica y de estas emisiones contaminantes.

Este fenómeno apareció a principios del siglo XIX, debido a que algunas décadas antes ya se empezaría a usar con mayor frecuencia los combustibles fósiles, lo cual, los gases contaminantes ya comenzarían a formar parte de la atmosfera e intervenir con sus componentes. Es por eso por lo que los países industrializados procederían a una etapa de estrategias y métodos para la disminución de gases contaminantes a través de políticas medio ambientales.

Esta lluvia como se mencionase torna más acida de lo habitual, debido al declive del pH (potencial de hidrogeno) que lo conforma, la lluvia normal contiene un pH de 5 a 6 que es el normal de una lluvia común, menor a eso se tornaría en acida de una escala de 0 a 14.

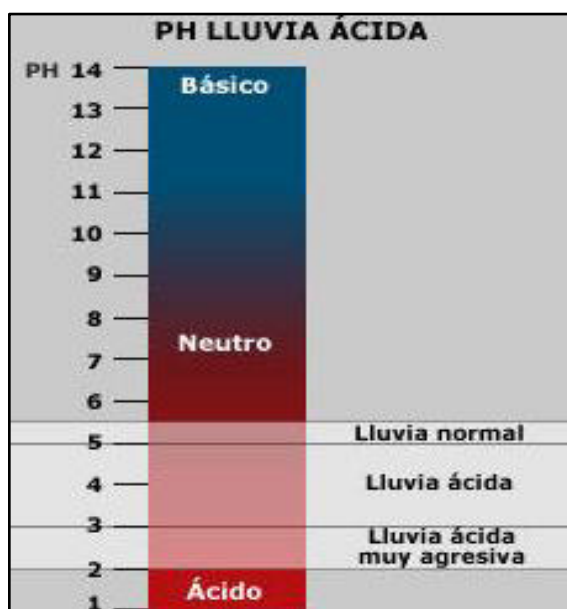


Figura 7. Escala de PH lluvia acida. (9)

Su formación se debe a la oxidación de los gases NO_x y SO_x que generan sulfatos SO_4 y nitratos NO_3 que se combinan con el vapor de agua del ambiente, de esta forma se devuelve a la superficie terrestre como ácido sulfúrico (H_2SO_4) y ácido nítrico (HNO_3) en forma de lluvia, llovizna, nieve, rocío y niebla.

La mayoría de los gases contaminantes proviene de actividades humanas, como la industria y uso de combustibles fósiles, también pueden ser efecto de causas naturales, como erupciones volcánicas y descomposición de materia orgánica. Los daños aportados por esta lluvia son varios, como por ejemplo el efecto sobre las aguas superficiales, cambiando considerablemente su pH (acidificación) afectando a toda vida acuática, daños en prados, plantas y bosques, tanto en tejido celular como en los nutrientes que absorben de la tierra y que hayan tenido contacto con lluvia acida, también ayuda a la corrosión de edificación en zonas urbanas, desertificación y no obstante produce daños a la salud humana y fauna.

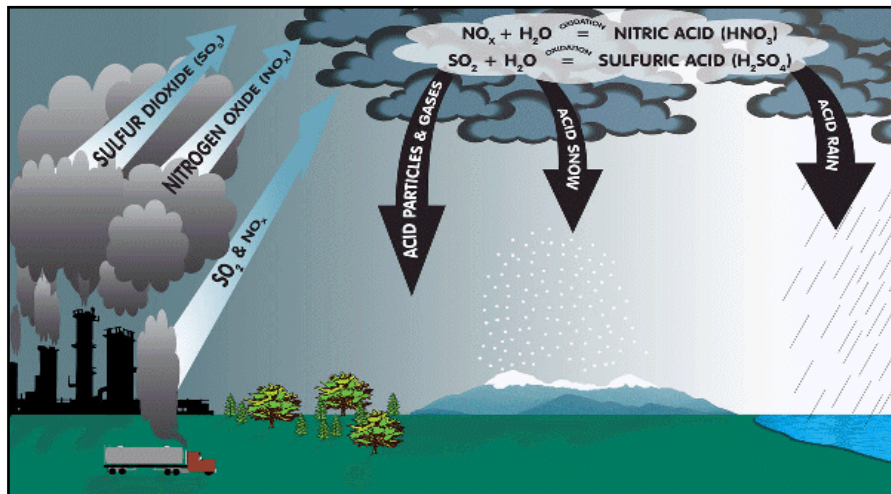


Figura 8. Ciclo de la lluvia acida en la tierra. (10)

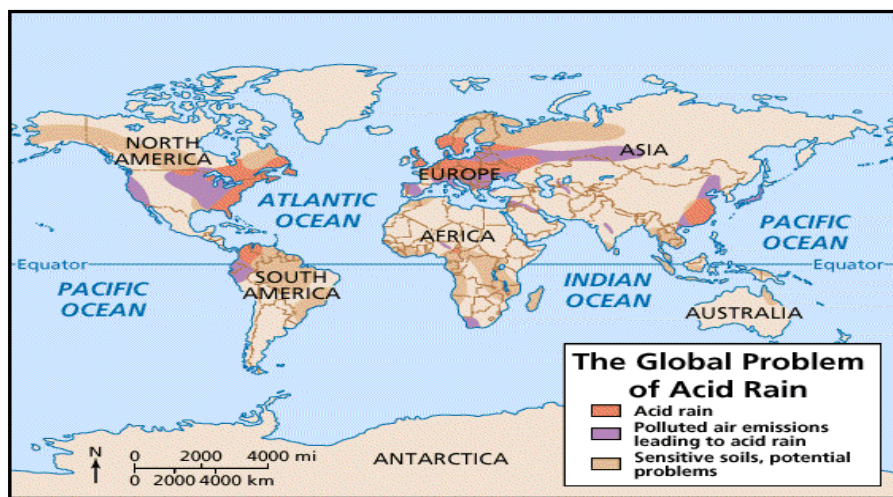


Figura 9. Mapa de zonas más damnificadas por lluvia acida. (11)

La lluvia ácida afecta a distintas zonas del planeta, siendo el Noreste de Estados Unidos, Canadá y Europa las más afectadas, principalmente por la cantidad vehicular y numerosas centrales eléctricas. No se puede quedar al margen China, que es el mayor aportador de emisiones de SO_x .

- **Efecto invernadero y calentamiento global**

El efecto invernadero y calentamiento global a lo largo de los últimos años se ha vuelto un gran desafío en la sociedad actual, estos dos conceptos van muy relacionados entre sí ya que son directamente proporcionales, mientras más gases de efecto invernadero (GEI) tenga nuestra atmosfera, más aumentaría la temperatura terrestre.

El efecto invernadero es un proceso natural que permite la mantención del calor irradiado por el sol en la superficie de la tierra, cuando la energía del sol alcanza la atmosfera terrestre, parte de esta se refleja y se dirige al espacio, el resto es absorbido y re-irradiada por los gases de efecto invernadero, con esto la tierra logra contener una temperatura de 30° C aproximadamente, ya que sin los GEI la temperatura de la tierra bordearía los -15° C, lo cual dificultaría la supervivencia de los seres vivos.

Los GEI son muy importantes y vitales para la vida, ya que estos son capaces de hacer que la luz solar sea más eficiente para calentar la atmosfera. Esos gases pueden ser (CO₂), (CH₄), (N₂O), (O₃) y (H₂O), todos estos se encuentran en forma natural en nuestra atmosfera, además existe otro gas de efecto invernadero, como los Clorofluorocarbonos (CFC) que es de origen antropogénico. El problema radica en que exceso de estos GEI provoca un calentamiento global significativo de la troposfera ya que estos gases absorben parte de la radiación infrarroja de los rayos solares convirtiéndolas en calor. Es aquí donde el sector marítimo influye como riesgo debido a la cantidad de sus emisiones, en especial el CO₂ y N₂O.

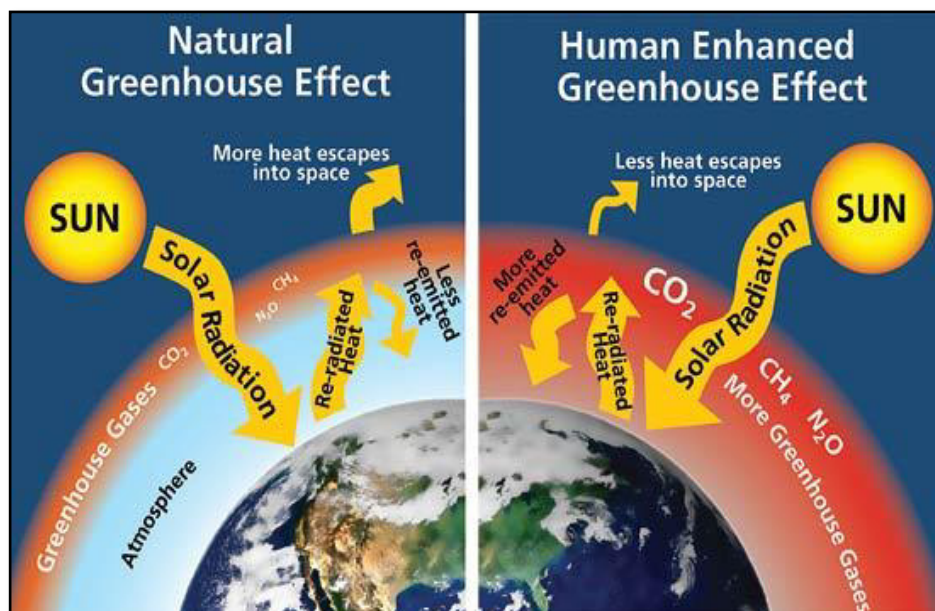


Figura 10. Diferencia entre efecto invernadero natural y el efecto invernadero antropogénico. (12)

Por otra parte, el calentamiento global que hoy día nos aqueja, consigo se le asocian diversos cambios en el planeta como, aumento de temperaturas cálidas a extremadamente cálidas, derretimiento de nuestros polos, que genera a su vez un incremento en el nivel del mar, por ende, islas y viviendas de sectores costeros se ven afectadas, desertificación, aumento en tormentas y huracanes tropicales incluso mayor precipitación en diferentes regiones.

La organización meteorológica mundial (OMM) determinó que el 2017 fue uno de los 3 años más cálidos de los que se tiene registro, según el Comunicado de prensa OMM, publicado 1 enero 2018, llegando a una temperatura por encima de la media de 1.1°C y que probablemente seguirá en alza.

Según el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC), determino que en los últimos 30 años han sido los más calurosos desde hace 1400 años en el hemisferio norte, además han elaborado una serie de investigaciones demostrando que el calentamiento se ha elevado en un rango de 0.85°C por encima de la media [ver figura 11] de temperatura media global desde 1880. La IPPC asegura que para estabilizar el aumento de temperatura por debajo de los 2°C (en un futuro cercano respecto a la era preindustrial) se deberán realizar cambios radicales y urgentes sobre nuestra intervención con el planeta.

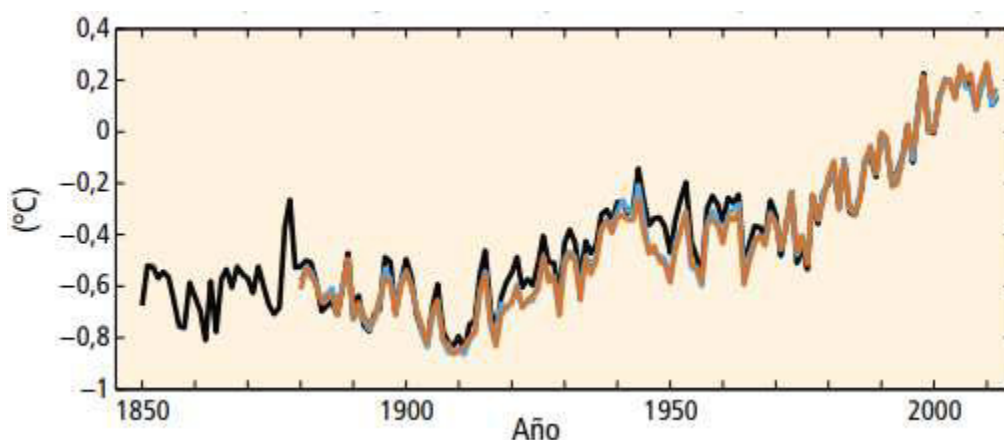


Figura 11. Irregularidad del promedio global de temperatura en superficie (negro), terrestres (café) y oceánicas (azul) desde 1850 a 2012. (13)

En la conferencia del clima de París (COP21) en diciembre de 2015, se reunieron 200 países por la convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en donde el Sur Coreano Economista y actual presidente de la IPCC Hoesung Lee cito: “Cuantos más se espera para luchar contra el cambio climático más difícil y más costoso será. Si actuamos ahora podremos crear oportunidades para una nueva economía y un mejor ambiente para el presente y el futuro de nuestras descendencias.”

7. Daños específicos a la salud por el sector marítimo.

Las emisiones no solo son un dilema para el medio ambiente, sino que también es un problema para la salud de las personas, ya sea directa o indirectamente. Las emisiones provenientes de la industria marítima básicamente se concentran en zonas costeras y de grandes puertos que luego se dirigen a la ciudad. Como se menciona anteriormente los NO_x , SO_x , CO y MP son emisiones que más generan los buques, están relacionados por lo general con problemas respiratorios en personas expuestas a diario que generalmente dependen del tiempo de exposición y concentración a eso sumado la edad de la persona. Los síntomas respiratorios pueden ser a largo o corto plazo.

Los NO_x se vinculan a problemas patológicos pulmonares específicamente como los enfisemas, hiperreactividad bronquial, irritación de ojos garganta y nariz, aumento en problemas respiratorios, además se vincula a la muerte prematura de niños como a la muerte de ancianos, especialmente si padecen de asma. Los efectos sobre la salud por SO_x igual que los NO_x son relacionados directamente al sistema respiratorio, principalmente a los pulmones afectando mucosidades, las cuales producen abundante tos, irritación de tracto respiratorio y ocular, obstrucción bronquial que luego puede empeorar a bronquitis crónica.

El CO esparcido en el aire es sumamente peligroso a niveles altos y por una larga exposición, puede producir disminución en la capacidad física, somnolencia, convulsión, pérdida de conocimiento, problemas cardiovasculares y en cantidades extremadamente altas, que por lo demás, no lo encontraremos en el ambiente, causa la muerte por falta de oxígeno en la sangre. Según la organización mundial de salud (OMS) en su comunicado de prensa de marzo del 2016, en el año 2012 perdieron la vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en un ambiente contaminado por estas emisiones.

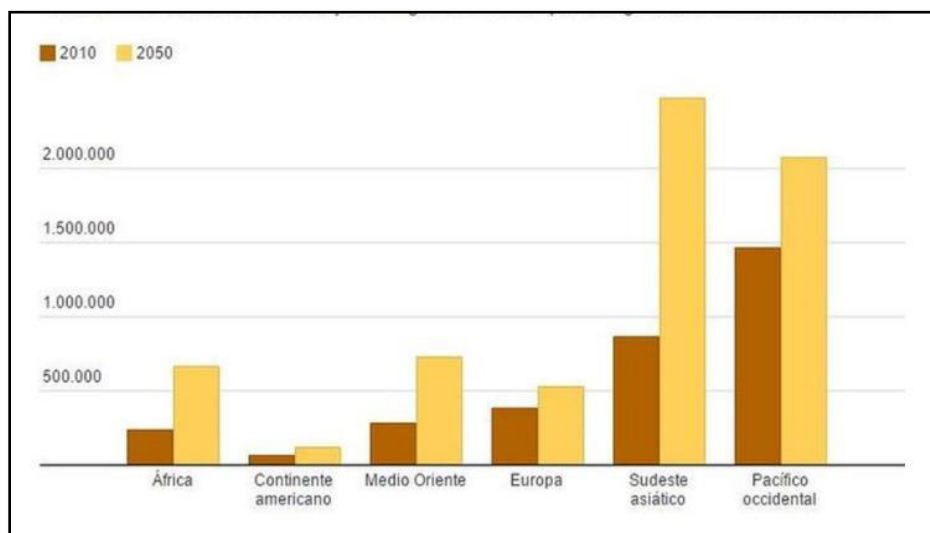


Gráfico 1. Trascendencia de muertes prematuras por material particulado y moléculas de ozono para el 2050. (14)

8. Normativa vigente para las reducciones de emisiones contaminantes.

A raíz de una serie de cambios a nivel global sobre el incremento de emisiones contaminantes en la atmosfera y cómo los efectos de estos se han reflejado en las últimas décadas, la OMI ha tomado cartas en el asunto de forma tajante, estableciendo normativas internacionales cada vez más estrictas a través de los años. Actualmente marca tendencia cada vez más las normativas, eso sí evitando perder la sostenibilidad del comercio, y a la vez minimizando la contaminación que emiten los buques en defensa del medio ambiente.

8.1.MARPOL 73/78

Es el conjunto de normativas internacional cuya meta es recoger diversos reglamentos aplicables a los desechos y emisiones generadas por la industria marítima como consecuencia de su actividad. El convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) fue convocado por la OMI como primera instancia el 2 de noviembre de 1973 debido al naufragio del buque tanque “Torrey Canyon” que derramo 120.000 ton de petróleo crudo al mar en 1967, provocando una catástrofe ecológica de gran repercusión. Además, se aprobaron protocolos en virtud del medio ambiente pero que nunca entraran en vigor en ese periodo como, los modelos de suplementos del Certificado IOPP y el Libro registro de hidrocarburos. Luego este convenio se modificó debido a otras catástrofes aumentando a numerosas enmiendas y que en esa ocasión quedaría con 9 artículos, 5 anexos y con los protocolos I y II pasándose a llamar MARPOL 73/78. En 1997 se realiza un nuevo protocolo aprobándose un nuevo anexo conocido como el anexo VI “Reglas para Prevenir la Contaminación Atmosférica Ocasionada por Buques” que entra en actividad el año 2005.

En 1974 se crea en paralelo el **comité de protección del medio marino (CPMM)** que trabajo las disposiciones de MARPOL, la cual mejoro las aclaraciones sobre sus normativas, con el fin de resolver dudas o malinterpretaciones de las reglas, la que finalmente determino que era adecuado enmendarlos e introducir nuevas normas con el fin de reducir la contaminación marítima. Las últimas ediciones de MARPOL son más concisas teniendo anexos, además de enmiendas propuestas por la CPMM.

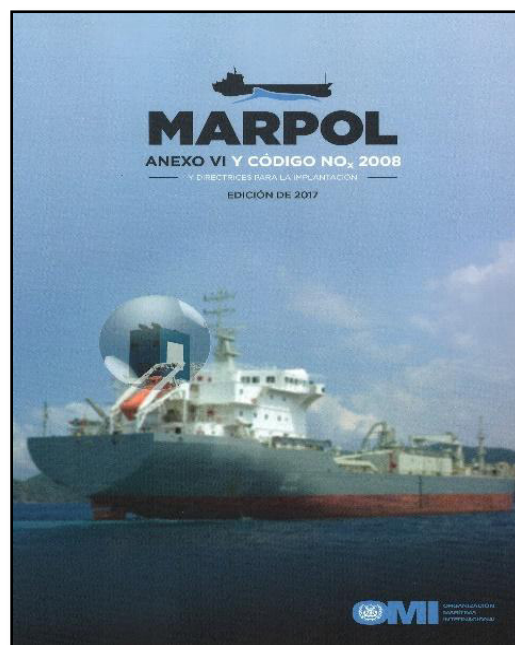


Figura 12. Última edición en español 2017 MARPOL.

Finalmente, el Convenio internacional MARPOL quedaría establecido por:

- Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos.
- Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel.
- Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos.
- Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques.
- Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques.
- Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques.

8.2.Anexo VI Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques.

El anexo VI entra en vigor el 2005 después de 8 años de ser publicado, donde fue aceptado por 15 estados cuya flota representaba más del 50% de del tonelaje bruto mundial. Este anexo describe los límites de emisiones establecidos procedentes del sector marítimo sobre todo en buques mercantes que navegan mar abierto, dichas reglas tratan de minimizar las emisiones a la atmosfera producto de la post combustión de combustibles fósiles, lo cuales son NO_x, SO_x, CO y MP. Además, limita cierta cantidad de emisiones en regiones del planeta denominándose zona ECA y SECA.

Las reglas promueven los siguientes límites a cumplir:

- Límites de emisiones de SO_x y NO_x de los sistemas de escape.
- Límite de porcentaje de contenido de azufre en combustibles para el uso marino.
- Emisiones SO_x deberán ser controladas en ciertas zonas del planeta
- Límite de contaminantes NO_x en motores diésel marinos (estándares IMO TIER).
- Reducción de emisiones deliberadas de sustancias que afectan a la capa de ozono.

La regla 14 para el SO_x, promueve la prevención a largo plazo de la contaminación de buques mercantes y pone énfasis en los combustibles, donde declara un límite máximo de la cantidad de azufre usado bordo, que actualmente es de 3,5% a una próxima meta de 0,5%, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2020, además advierte que el peso total de emanaciones como máximo será de 6,0 g SO_x / Kw-h.

Las zonas ECA (Emission Control Areas) Y SECA (SulphurEmission Control Areas) son áreas en las cuales establecen límites de emisiones de gases contaminantes más estrictos como lo muestra el grafico 2, los buques que naveguen en esas regiones que más adelante se detallaran, deberán cumplir por lo menos una de las tres maneras para navegar por sus aguas, la primera cambiar su combustible con el ya mencionado porcentaje de azufre, la segunda es el cambio de combustible a GNL y la tercera es usar un sistema de tratamiento de gases de escape. Estas zonas no solo rigen a los gases SO_x sino que también para concentraciones NO_x .

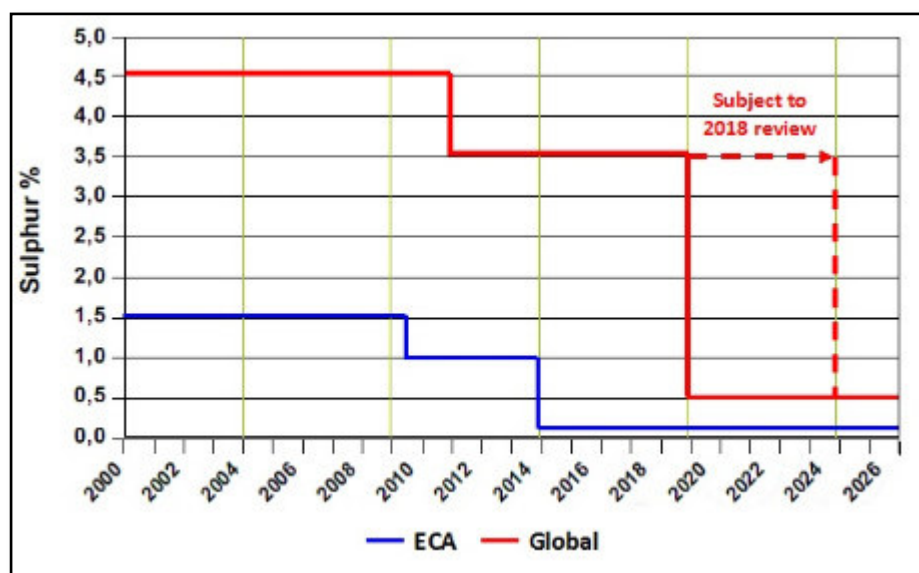


Grafico 2. Implementación de los límites de emisiones SO_x según Organización Marítima Internacional 2006, Marpol.

Buques que naveguen en las zonas SECA deberán cumplir una normativa más rígida en donde el límite de porcentaje de azufre actual es de 0,1%, estará sujeto a revisión si desde el 2020 el límite queda en 0,5 % o 0.1% a nivel global, por lo cual esto traerá consecuencias, ya que se deberá tener una mayor refinación de los productos, con el fin de tener combustibles más refinados al día de mañana, pero a un mayor costo monetario incluso casi variando hasta en un 50%, por ejemplo en Santos (Brasil) el IFO380 tiene un valor aproximado de 457 US\$/mt, mientras que el MGO tiene un valor de 753 US\$/mt a la fecha. (15)

Si se deseara contar con una zona ECA o SECA según el apéndice 3 del anexo VI, se deberá tener una clara delimitación de dicha región, además de información meteorológica característica de la zona propuesta para aplicarla como zona de control, una evaluación que manifieste que los gases SO_x y NO_x contribuyen a la contaminación de su entorno en una forma mayor en relación a otros lugares, el grado de densidad de tráfico que se desplazan por dicha zona, en definitiva se debe demostrar la necesidad de prevenir y reducir estos contaminantes.

Las regiones ECAS Y SECAS que están establecidas actualmente son:

1. Zona del mar Báltico.(solo para SO_x)
2. Zona del mar del Norte. (solo para SO_x)
3. Zona de Norteamérica (para SO_x, NO_x y PM)
4. Zona del mar de Norteamérica (para SO_x, NO_x y PM)

Es probable que se propongan nuevas zonas ECA a un corto plazo para Japón, Noruega, México y el Mediterráneo.

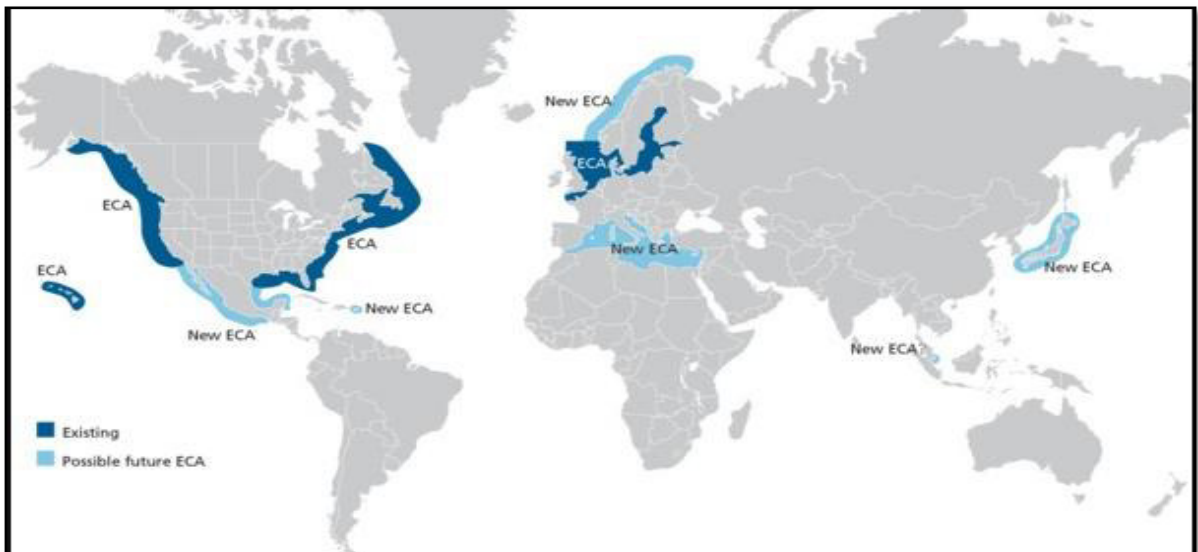


Figura 13. Zonas ECA y SECAS alrededor del mundo, azul zonas ya establecidas y celestes zonas solicitando adoptar estas normas. (16)

Cada vez los países manifiestan inquietud en sus habitantes y en el medio ambiente, debido a las consecuencias negativas de la contaminación, países más desarrollados han tomado conciencia de aquello y las zonas de control de emisiones han empezado a incrementarse cada vez más. Las consecuencias negativas serían básicamente económicas y a corto plazo se vería reflejado en costos monetarios, por ejemplo:

- Aumento de precio del combustible refinado.
- Aumento de precio en el flete debido al mayor costo del combustible.
- Posibles desvíos de rutas por países fuera de zonas ECAS.
- Aumento de costos en nuevas normativas portuarias e impuestos.

Si bien los costos económicos se elevaran tanto para el armador, cliente y terceros, sin duda los beneficios serán mayores para el medio ambiente, debido a la disminución en la contaminación generada, además aumentaría la salud y bienestar de las personas, sobre todo para los habitantes cercanos a grandes puertos. Un desarrollo industrial ecológico y eficiente, estimularía a armadores a invertir en energías renovables para el uso de propulsión marina.

La regla 13 para los (NO_x) especifica que todos los motores diésel de potencia de salida mayor de 130 kW instalado en naves después del 1 de enero del año 1990 al 1 de Enero 2000 o motores que hayan sufrido transformaciones importantes de años anteriores al mencionado, deberán cumplir con los límites de emisión “Tier I”. De igual forma motores instalados a partir del 1 de enero del 2011 en adelante, deberán cumplir un límite de emisión “Tier II”. Se prohíbe el funcionamiento de todo motor diésel marino instalado en un buque construido entre 1 de Enero del 2000, al 1 de Enero del 2011 a menos que cumpla con los límites emitidos de NO_x y finalmente el límite más riguroso es el “Tier III” para motores instalados después del 1 de enero 2016 que operen en ECAS. Las excepciones a la regla serán las siguientes según MARPOL:

- Cualquier motor que este predeterminado a usarse solo en casos de emergencia como por ejemplo motores diesel auxiliares o motores instalados en botes salvavidas.
- Motores instalados que practiquen viajes solamente en aguas bajo soberanía o jurisdicción de la bandera que enarbola, pero con el compromiso de que aquellos motores estén sujeto a medidas de control alternativas que disponga la administración de dicho estado.
- Cuando la administración haya dejado excluidos de la aplicación de esta regla a motores instalados en buques construidos o que hayan sufrido grandes cambios antes del 19 de mayo de 2005 con la única y exclusiva condición de que dicho buque sea ocupado solamente en viajes hacia puertos o terminales costa afuera del estado del estado de la bandera que el buque enarbola.

Esta regla solo permitirá el actuar de cada motor diésel cuando las emisiones NO_x desde el motor estén bajo los siguientes límites, según las condiciones del Tier I entre el año 2000 y 2010, cuyo valor límite máximo se determina a partir del régimen nominal del motor (n) como lo muestra la siguiente figura 12. Estas estarán calculadas como el peso total de emisiones por hora (g/kw*h).

Nivel	Fecha de construcción del buque	Valor límite de emisión ponderada total del ciclo (g/kWh)		
		n = régimen nominal del motor (rpm)		
		n < 130	n = 130 - 1999	n ≥ 2000
I	1 enero 2000	17.0	$45 \cdot n^{(-0.2)}$ por ejemplo, 720 rpm – 12.1	9.8
II	1 enero 2011	14.4	$44 \cdot n^{(-0.23)}$ por ejemplo, 720 rpm – 9.7	7.7
III	1 enero 2016*	3.4	$9 \cdot n^{(-0.2)}$ por ejemplo, 720 rpm – 2.4	2.0

Figura 14. Límite de emisiones NO_x permitida por MARPOL dependiendo de la fecha de construcción y régimen nominal.

En el grafico 3 se muestra los límites de emisión permitidos de NO_x en función del rpm del motor y para cada limite Tier correspondiente.

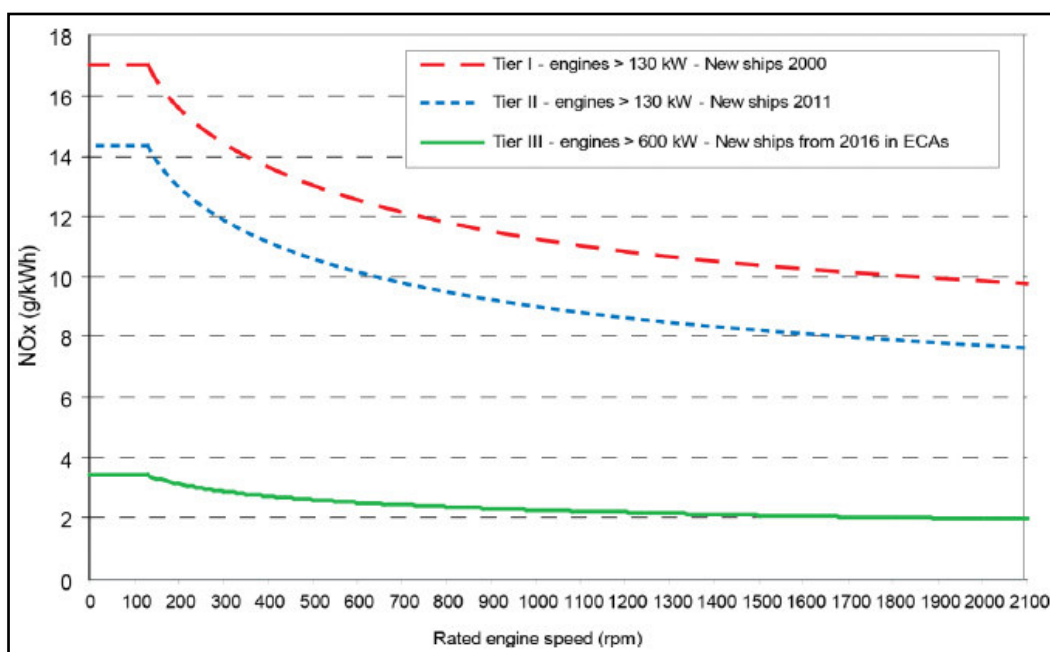


Gráfico 3. Límite de emisión NO_x respecto a la velocidad (rpm) del buque según MARPOL, ANEXO VI, regla 13.

Otra regla importante dentro de este anexo es la regla 15 perteneciente al control de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), donde se les aplicara esta regla a los buques tanque, y consta básicamente que en los puertos y terminales se deberá contar con sistemas de control de emisiones de vapores aprobadas y que el sistema funcione con seguridad y que sea lo más expedito posible.

8.3.Situación en Chile respecto a emisiones contaminantes y de efecto invernadero.

Nuestro país en particular, el comercio exterior es transportado casi en un 90% vía marítima y su crecimiento se duplicaría en los próximos 10 años según la Dirección General del Territorio Marítimo, es pilar fundamental de nuestra economía financiera además de cumplir un rol de conexión y facilitación respecto a los demás transportes. Otro factor importante es generar interacción con mercados internacionales con grandes puertos, también nos ofrece tener acceso a mayores recursos y productos, es por eso por lo que el sector marítimo se ha incrementado en los últimos años, lo que implica que se debe tener sistema marítimo portuario eficiente y confiable para la población.

El desafío radica en reducir las emisiones de tipo antropogénicas, en particular la contaminación por fuentes móviles marítimas ya que el transporte en general (marítimo, aéreo y terrestre) otorga un 30% de emisiones de CO₂ siendo una de las mayores fuentes de contaminación y para el 2020 podrían cuadruplicarse, según Balance de Nacional de Energía 2009, Comisión Nacional de Energía Chilena.

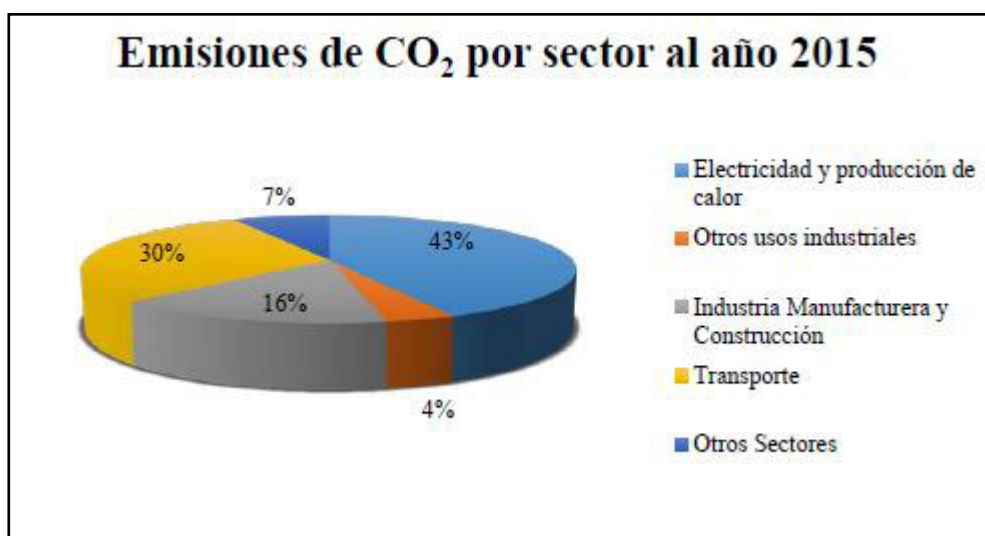


Gráfico 4. Aporte de CO₂ a nivel nacional distribuido por sectores en el 2015 según International Energy Agency, 2016.

El sector marítimo dentro de ese 30% nacional de contaminación por transportes, se le puede atribuir entre un 3 a 4% de culpabilidad en los últimos años según estudios MINERGIA siendo el transporte terrestre el que más aporta en dicha causa. El siguiente grafico 5 muestra las emisiones de GEI expresada en Gg CO₂ equivalente (medida que expresa las toneladas de la huella de carbono en su totalidad por una fuente específica) desde la década de los 90' hasta el 2013 en Chile, fraccionado por sectores de transportes más utilizados en nuestro país.

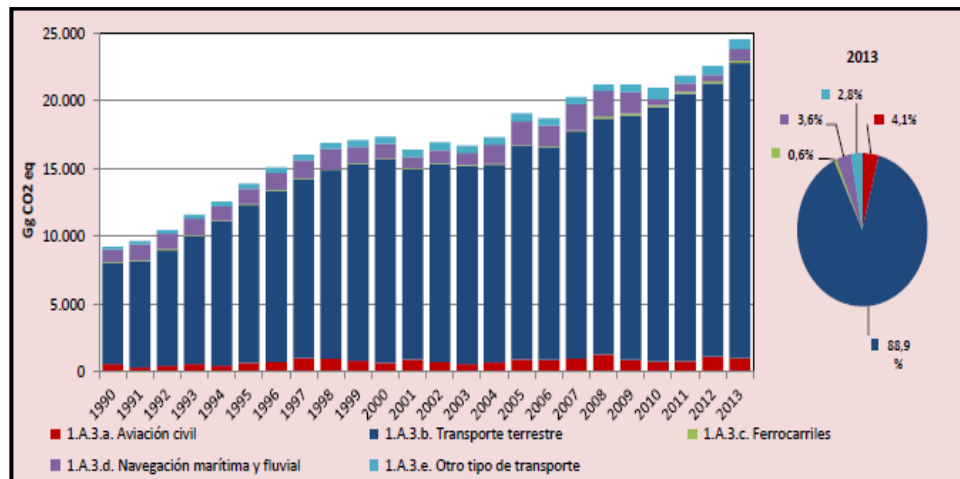


Gráfico 5. Emisiones de GEI (GgCO₂) en Chile por el sector de transporte desde 1990 hasta 2013 según MINERGA.

Si bien el gráfico 5 aporta datos hasta el 2013, se puede apreciar una leve disminución (color magenta) de emisiones contaminantes por parte del sector marítimo en los últimos años, aun así, su aporte no deja de ser significativo. Otra entidad internacional dedicada a estudios asociados sobre este tema es la **Agencia Internacional de Energía** (International Energy Agency) esta agencia prioritariamente desarrolla estudios acerca de la cantidad de CO₂ expulsado a la atmósfera debido a la combustión de combustible, también dividido por las principales fuentes antropogénicas por sector. Según sus datos el gráfico 6 arroja las cantidades de CO₂ desde los años 70' hasta el 2015 en millones de toneladas.

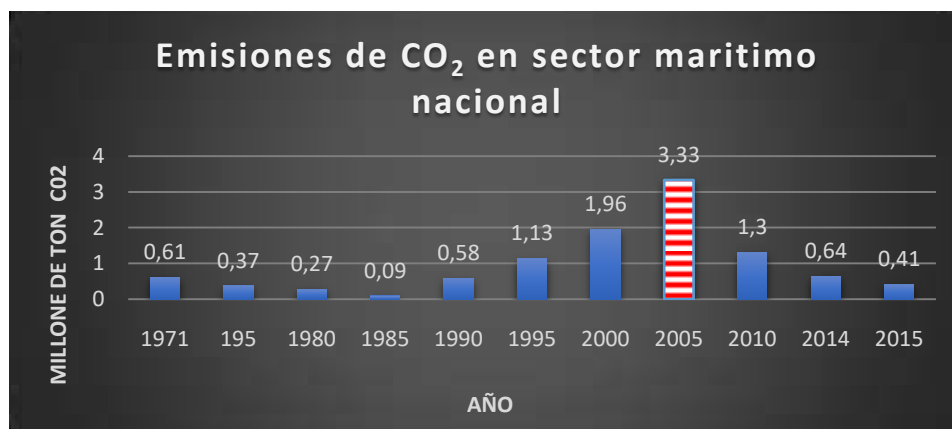


Gráfico 6. Emisiones de CO₂ aportada por sector marítimo chileno desde 1971 hasta el 2015 expuesto en millón de toneladas. (17)

Se puede ver una similitud entre el gráfico 5 con respecto al gráfico 6 especialmente en el alza de emisiones en el 2005 posterior a esto viene una tendencia a disminuir la contaminación de CO₂ especialmente desde el 2010.

9. Sistema SCR (Selective Catalytic Reduction)

A través de los años, varios métodos se han creado para la reducción de emisiones por parte de fabricantes de motores, muchas compañías navieras buscan constantemente alguna tecnología eficiente para la reducción de NO_x y SO_x no solo en respuesta para una mejor calidad del aire y el medio ambiente, sino además por reducción de costos en materia de tasas de impuestos por inspecciones no cumplidas y a la vez satisfacer las ultimas normas impuestas. Según casas clasificadoras como DNV y Lloyd Register la reducción catalítica selectiva (SCR) es la más prometedora en el mercado, además Wartsila indica según sus estudios que es el mejor reductor de emisiones y el más exitoso para aprobar la norma Tier III[ver gráfico 7], si bien este no es un invento nuevo, ya que anteriormente se utilizaba en las grandes industrias, hoy recientemente se ve aplicado tanto en automóviles como en embarcaciones marinas.

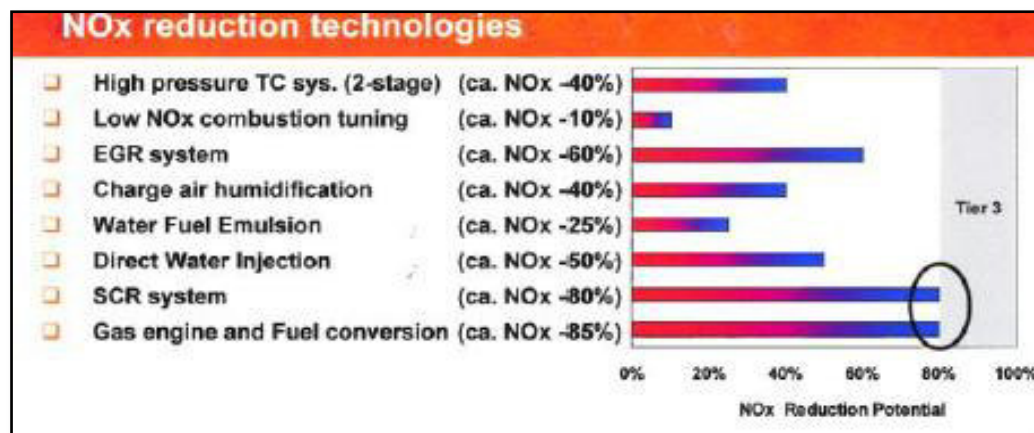


Grafico 7. Porcentaje de reduccion de emisiones NO_x de tecnologias en el mercado.
(18)

Las primeras aplicaciones del sistema SCR fueron cercano a los años 60` en Estados Unidos, originalmente aplicado para reducir  $\text{NO}_x$  en calderas industriales, posteriormente se implementó en Japón en donde se utilizaba en centrales térmicas dando buenos resultados, lo cual promueve su expansión a Europa en los años 80` en un sector muy variado, pero básicamente industrial. Las primeras unidades SCR en el sector marino tuvieron su inicio en 1990 en un Carrier de bandera Coreana impulsado por un motor de 2 tiempos B&W usando como catalizador el amoniaco puro, si bien el sector marítimo se maravilló al ver que las emisiones se reducían a casi un 90% ,las compañías en ese entonces no tomaron como opción instalar este revolucionario equipo costoso a excepción de un Ferry que navegaba en mares nórdicos como Suecia y Dinamarca, en donde sus valores de política ambiental tiene un alto estándar desde hace décadas.

En el año 2013 ya 500 barcos navegaban los mares sin dejar rastros de emisiones NO_x , después de ese año el número aumento probablemente por las normas como la Tier III. YARA un proveedor de este sistema indico que tuvo más de 1000 instalaciones desde el 2016 y CATERPILLAR MARINE aporfo con 1300 sistemas más en la última década.

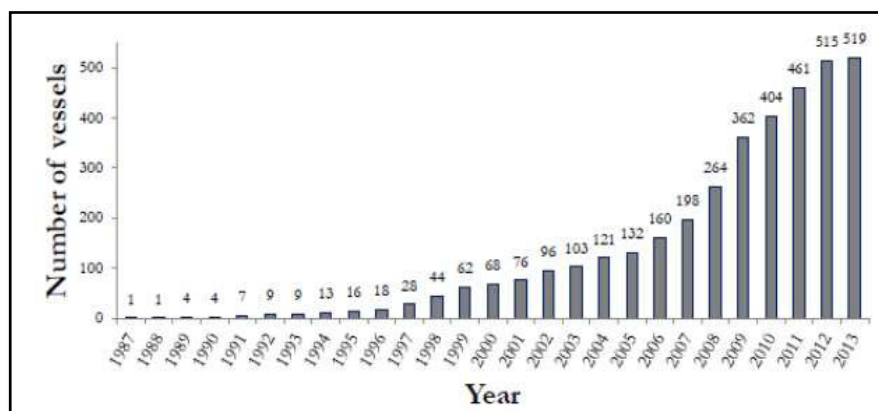
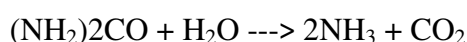
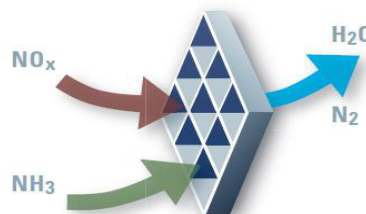
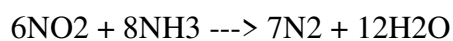


Grafico 8. Total de numeros de barcos con sistema SCR al año 2013.(19)

La función principal del sistema SCR para la aplicación marina consiste en inyectar una solución de UREA al 32,5% con agua ,que al interactuar con los gases de escape a alta temperatura (300 a 400°C) atravesando los canales del catalizador, este descompone termalmente en amoniaco y dióxido de carbono que luego reacciona con los NO_x neutralizándolo químicamente y formando nitrógeno (N_2) y agua (H_2O), que son inofensivos para la atmosfera, otra opción es utilizar directamente amoniaco (NH_3) en mayor porcentaje como agente catalizador, pero es altamente volátil y toxico, por ende muy peligroso en caso de una posible fuga. El proceso típico de la reacción es primero la conversión de urea en amoniaco:



Lo siguiente es la transformación de NO_x en agua y nitrógeno como ya mencionábamos, estas reacciones van a depender de las condiciones de entorno especialmente por la temperatura.



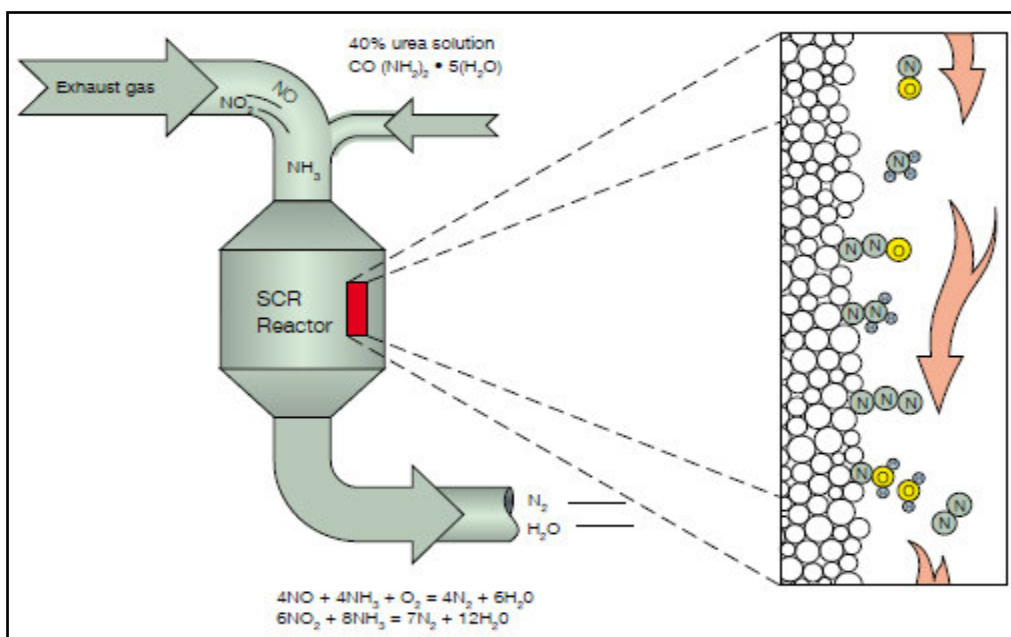


Figura 15. Principio del sistema SCR en motores marinos. (20)

La temperatura de los gases de escape es un factor fundamental para considerar dentro de estos sistemas, además del tipo de combustible que se utiliza, estos dos parámetros marcan el uso idóneo de los sistemas para una degradación efectiva de los gases NO_x, además de evitar la formación de componentes indeseados como lo demuestra la figura 16.

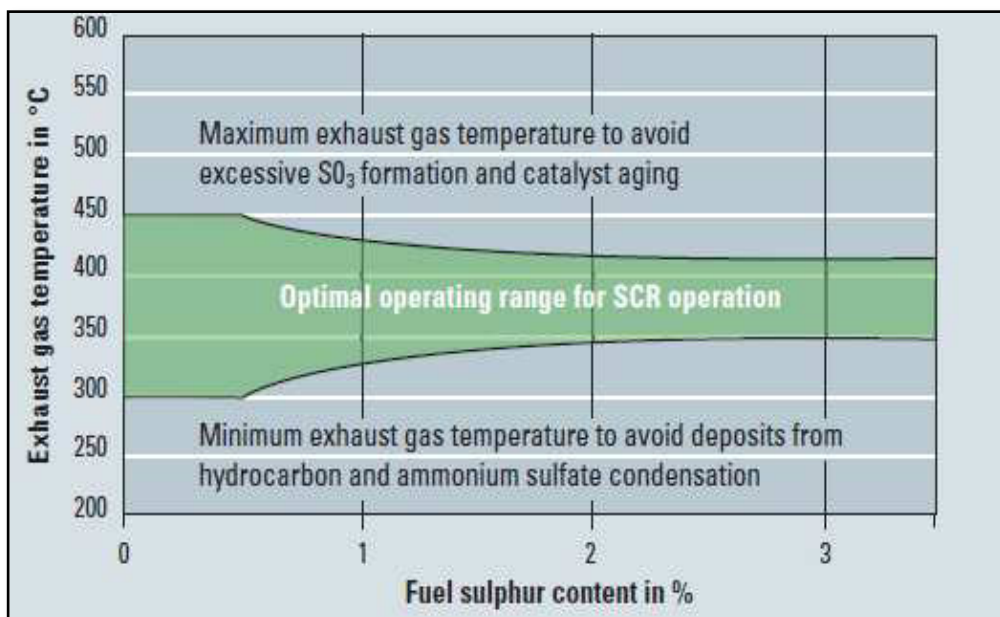


Figura 16. Recomendación del rango de T° dependiendo del porcentaje de azufre del combustible. (21)

9.1. Componentes del sistema SCR.

La variedad de este sistema en el mercado es basto y de diferentes presupuestos, otras consideraciones son el tamaño del sistema, disposición dependiendo del motor y que agente reductor se utilizara, pero la composición de estos sistemas es relativamente el mismo.

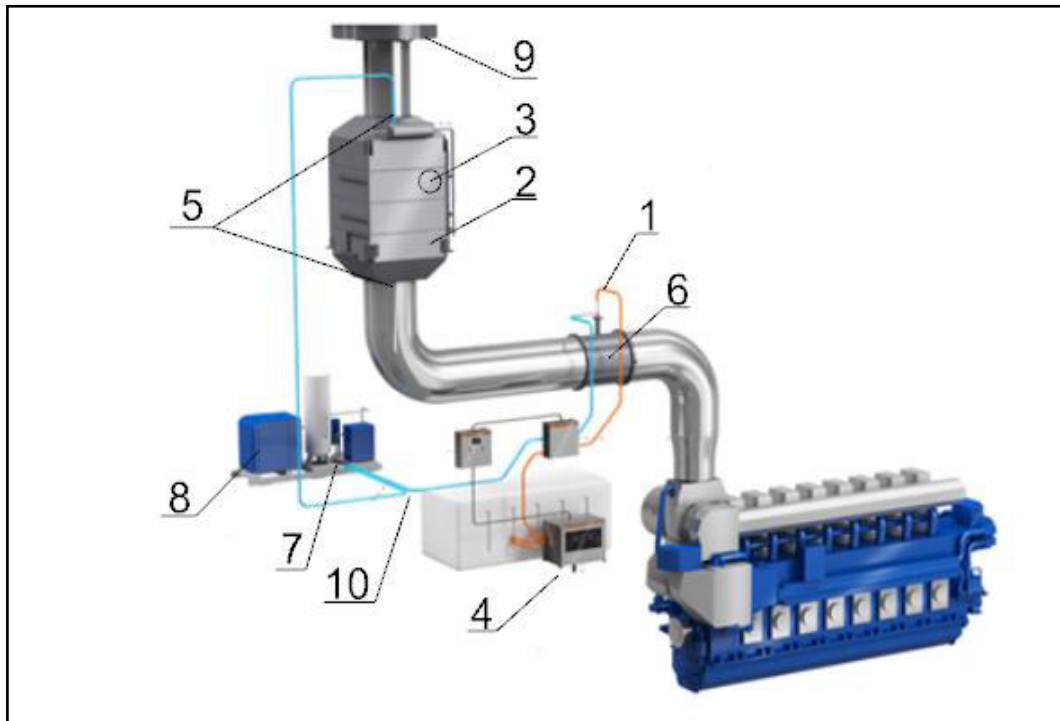


Figura 17. Esquema sistema SCR de Wärtsilä.

1. Agente reductor (AUS32) (Reducing agent).
2. Carcasa del reactor (Reactor housing).
3. Cassete de sustratos (substrate cassette).
4. Dosificador de urea (Dosing cabinet).
5. Sensores de alarma (Alarm sensor).
6. Unidad de mezclado (Mixing tube).
7. Bomba de AUS32 (Urea pump).
8. Tanque de AUS32 (Urea tank).
9. Silenciador (Silencer).
10. Aire comprimido (Compressed air).

9.2. Elección y proceso de instalación del equipo

Para la elección de este equipo se debe tener muchas cosas en consideración, como por ejemplo el tipo y la potencia de salida del motor, tipo de agente reductor, espacio en la sala de máquinas, facilidad a la hora de instalación, diseño del sistema, lugar de navegación, mantenimiento y proveedor.

Generalmente para una instalación y elección, el precio es lo primero que se considera y la segunda es la flexibilidad y adaptabilidad del sistema en el buque. Para una instalación de reacondicionamiento exitosa en un buque, los armadores han utilizado principalmente las referencias de otras compañías navieras, además de instruirse por el proveedor del sistema SCR, a veces también en comunicación con el fabricante del motor. Sin embargo, el espacio limitado es siempre un problema, y la instalación puede ser aún más complicada si el buque no estaba construido y preparado para un sistema SCR en una fase inicial de diseño.

La elección de un sistema según el tipo de potencia de salida del motor se tiene como ejemplo la compañía Wärtsilä, que dependiendo de la potencia del motor a usar, se dimensionarán los principales componentes del sistema tanto en volumen y peso.

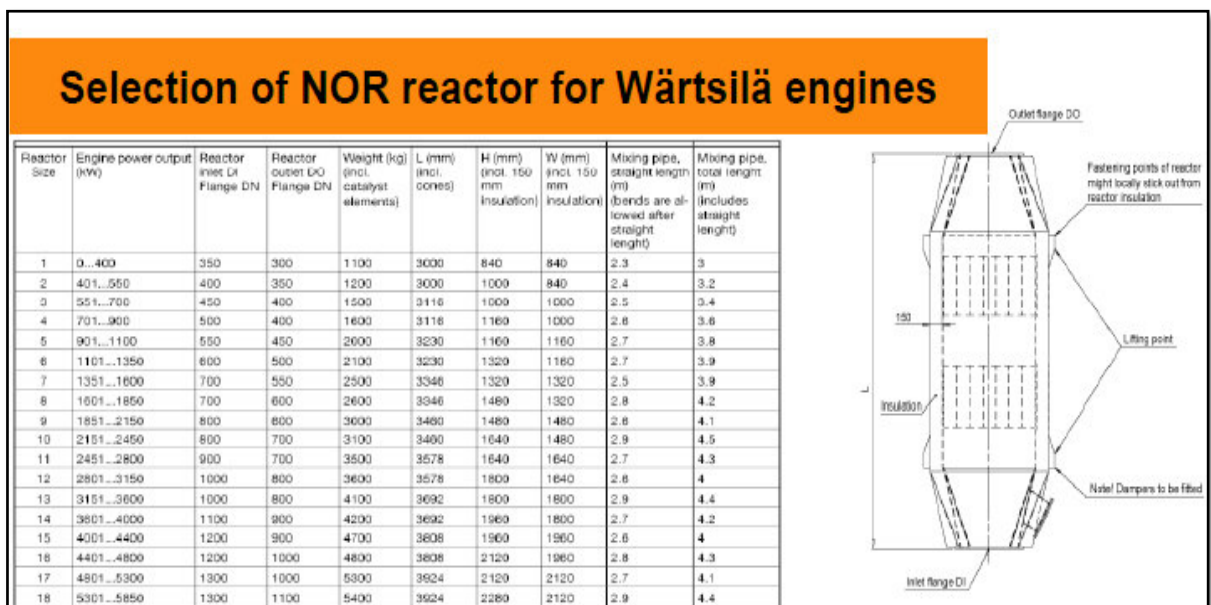


Figura 18. Selección de reactor y mezclador a partir de la potencia de un motor según wärtsilä. (22)

Como se puede apreciar según se escoja un sistema de propulsión y su potencia, ya se podría eventualmente saber de momento el espacio que se necesitara en la sala de máquinas ya que nos brinda las dimensiones del reactor SCR y la longitud del mezclador que son los componentes que más espacios ocupan.

Otra forma de elegir un sistema SCR es considerando la zona de navegación y ruta frecuente que tendrá la embarcación, por ejemplo Daihatsu- DEC Marine SCR System, tiene como gran innovación ser pioneros en un sistema de Bypass integrado a su reactor, con la finalidad de que el cliente pueda encenderlo por un tiempo limitado mientras pase por una zona ECA, luego simplemente deja Stand By al navegar por una zona libre de TIER.

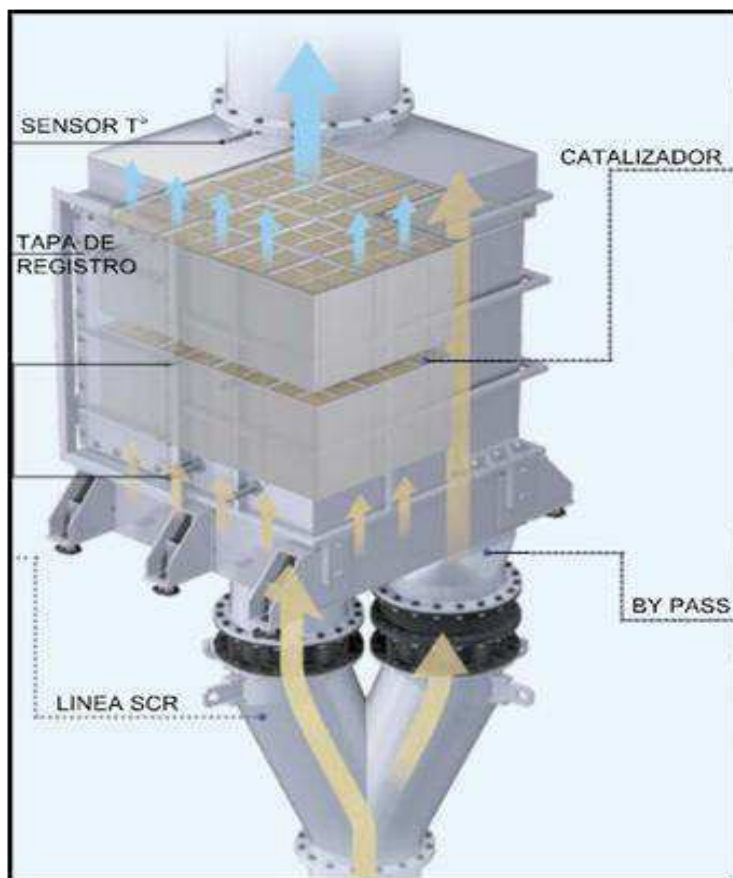


Figura 19. SCR patentado por Daihatsu con bypass integrado.(23)

Esta operación se conmuta automáticamente según el estado de funcionamiento del sistema, en donde el amortiguador de by-Pass es instalado inmediatamente antes que el reactor SCR. Además, esta compañía adicionalmente implanta un generador acuoso de urea para eliminar incertidumbres por deterioro de este agente debido a los largos periodos de almacenamiento que suelen tener, también reduciría gastos en compras futuras.

Independiente del proveedor de SCR siempre es recomendable instalar el reactor lo más cerca posible del motor, ya que así se evita pérdida de temperatura cuando se produzca la reacción química dentro del reactor y así evitar reacciones indeseables debido a la baja temperatura local que conlleva a que el agua no se evapore y el amoníaco no cumpla su función generando depósitos de hidrocarburos y pequeños contenidos de sulfato de amonio.

Otra forma de obtener un sistema SCR para las embarcaciones simplemente por la compra del motor marino, ya existen proveedores determinados como por ejemplo un sistema SCR-CATERPILLAR, al comprar un motor MAK línea de motores marinos de Caterpillar, este vendrá asociado al costo del motor por lo tanto será una compra compacta entre un motor marino y su respectivo SCR ya dimensionado. Últimamente esta línea de motores ha sido muy cotizada en la industria marina, como sello propio para minimizar el impacto en el espacio circundante, CAT ha reducido el tanque de urea ya que tiene un sistema de dosificación de circuito cerrado minimizando así el consumo de este elemento debido a la dosis ajustada dependiendo de la cantidad de NO_x que contengan los gases de escape.

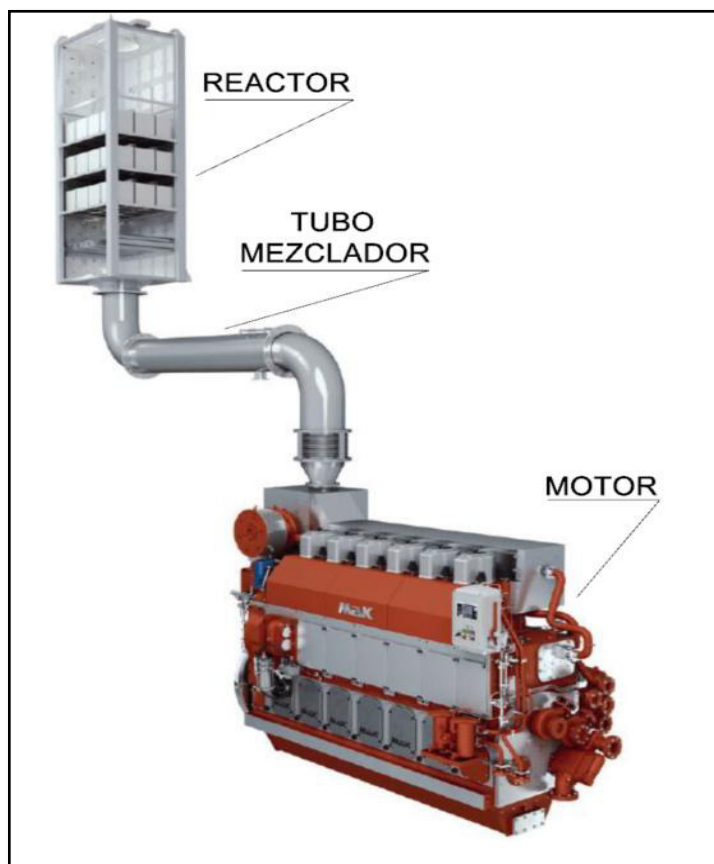


Figura 20. Disposición de un motor MAK asociado a su respectivo sistema de reducción catalítica. (24)

Para la instalación de este sistema en la actualidad se ha ido facilitando cada vez más debido al diseño amigable, optimizado y cada vez más compacto en comparación a décadas pasadas donde el sistema ocupaba casi un 20% del espacio de la sala de máquinas. Cabe mencionar que los proveedores entregan un soporte global de la aplicación, mantenimiento, y su monitoreo, respondiendo siempre con garantías a sus clientes.

Para continuar con el proceso de instalación, debemos tener claro qué tipo de agente reductor se va a usar. Pueden ser tres tipos, pero con un componente similar que es el uso de AUS32 (amoníaco). Cabe mencionar que el amoníaco en altas concentraciones es de características muy peligrosas, ya que es sumamente volátil, asfixiante y soluble al agua.

Existen tres formas de obtener este agente reductor para su uso:

- Anhidro de amoniaco (forma pura)

- Acuosidad de amoniaco (diluida en agua)

- Acuosidad de urea (AUS32 el más común de todos los reductores usados en sistemas SCR)

El anhidro de amoniaco es extremadamente peligroso, difícil de almacenar y transportar, es por eso que no es muy utilizado, pero a su vez es el más efectivo a la hora de reducir emisiones. El AUS32 debe ser vaporizado para ser utilizado, pero sustancialmente es más seguro tanto para su transporte como almacenaje. Se deberá tomar en consideración para los estanques de AUS32 debido a la naturaleza corrosiva del líquido, usar acero inoxidable al igual que las tuberías y ajustes. Además, el tanque deberá estar en un ambiente que no supere altas temperaturas debido a la degradación termal de la urea y también no deberá estar en lugares muy fríos para evitar congelación del producto, se recomienda un rango de temperatura entre los -9° a 25° .

A la hora de instalar sensores de alarmas, se deberá tener en cuenta la temperatura que llegara alcanzar los tubos de escape ya que tanto los sensores de entrada como de salida se encontraran sobre estos, por ende se necesitara recubrimiento, también poner énfasis en las posiciones de los sensores como muestra la siguiente figura 21. Los interfaz tendrán una temperatura límite circundante para el uso correcto de su funcionamiento que va desde los 120°C que sería el sensor de T° , sensor de gases NO_x tiene un límite de 100°C y sensores de presión que tiene un

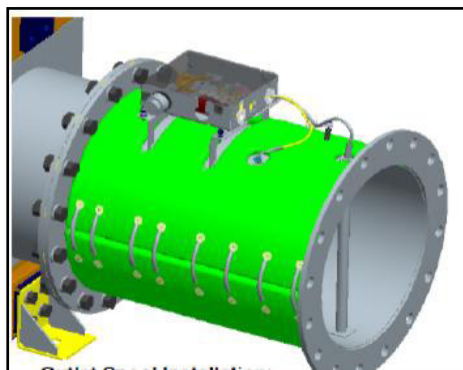


Figura 21. *Instalación correcta de sensores de alarmas. (24)*

límite de 200°C . Otro asunto no menor es la instalación de los tubos de escape ya que deben ser los óptimos con un diámetro establecido por el proveedor, ni más pequeño y ni más grande, por ejemplo tubos de gases de escape más pequeños, hacen que las emisiones fluyan a altas velocidades reduciendo su efectividad, por la contra parte, si es demasiado grande el diámetro aumenta el área transversal y los gases de escape pierden presión y temperatura, afectado nuevamente la reducción de NO_x . Comúnmente suele cometerse otro error al instalar el inyector de urea a una distancia muy cercana al reactor, ayudando a que la mezcla no sea homogénea entre la urea y los gases de escape debido a la poca distancia que tienen para interactuar, por lo tanto, nuevamente pierde eficiencia el sistema, recordemos que estos deben entrar mezclado antes de introducirse al reactor. Las consideraciones para tomar en la instalación del SCR son varias, si se respeta la aplicación del manual guía de instalación, ubicación, entorno y el diseño de tal equipo, el astillero no debería tener mucho problema a la hora de instalar esta tecnología.

9.3.Funcionamiento del sistema SCR

Para el funcionamiento del sistema SCR con el permiso pertinente y resguardo necesario de uso de información básica, se explicará a través de un buque base proveniente del astillero chileno ASENNAV, ubicado en Valdivia, donde en estas dependencias son líderes a nivel nacional en crear naves con denominación “verde” que portan sistemas de alta tecnología en aras del medio ambiente, una de ellas es el SCR. Al ser un astillero de renombre global y de construcciones para todo el mundo, la construcción de este proyecto deberá ser bajo normas internacionales como en este caso el Ferry Pelee Islander II con proa abatible, cuyo fin es navegar aguas canadienses en zona ECA transportando personas y vehículos. Esta embarcación fue construida en un lapso de 15 meses aproximado, en donde su misión será trasladar a casi 400 pasajeros y 34 autos a la vez en la ciudad de Kinsville en el lago Ontario y Erie. Las características de la embarcación son las siguientes:

Nombre: Pelee Islander II

Eslora total: 68 m.

Manga: 14,8 m.

Puntal: 4,9 m.

Calado max.: 3,5 m.

Capacidad: 399 pasajeros

Motor: 2x1140 kW



Figura 22. Ferry “Pelee Islander II” navegando en hemisferio norte, Canadá.

La potencia seleccionada por el astillero fue de dos líneas de 1140 kw cuyo proveedor fue la marca MAK, modelo 6M20C que se caracteriza por ser de bajas emisiones, con el solo hecho de comprar a la industria MAK la línea de propulsión estipulada, este ya venía integrado con su SCR. La figura 23 muestra los respectivos componentes principales dependiendo del motor, pesos respectivos, tipo de flanges, dimensiones preestablecidas tanto de reactor, tubo mezclador y su dosificador.

Technical data								
Engine	SCR Reactor Housing			Mixing Tube			Dosing Cabinet	
	Dimension LxWxH (mm)	Flange Size (DN)	Weight Including Catalyst (kg)	Length (mm)	Flange (DN)	Weight (kg)	Dimension LxWxH (mm)	Weight (kg)
	1,711x1,521x3,010	500	1,964	2,464	500	122.5	940x500x585	95
			2,070					
			2,176					

Figura23. Dimensiones establecidas dependiendo del tipo de motor MAK. (24)

Ya obteniendo las dimensiones principales del sistema SCR, el ingeniero naval a cargo de la instalación del departamento de Hidráulica, acota que las H/H en una embarcación de esta magnitud se demora aproximadamente 1 mes en instalar y dejarlo operativo con un personal de 5 hombres, también indica que las labores de instalación pueden ser en cualquier ciclo del proyecto, siempre y cuando el motor ya esté instalado en sus fundamentos respectivos y que se tenga una disposición previamente pensada para este sistema, que por lo demás ocupa bastante espacio, además señala que generalmente el componente que más volumen ocupa en este caso es el reactor, se suele instalar sobre el motor ayudando a la mejora del rendimiento del sistema catalítico.

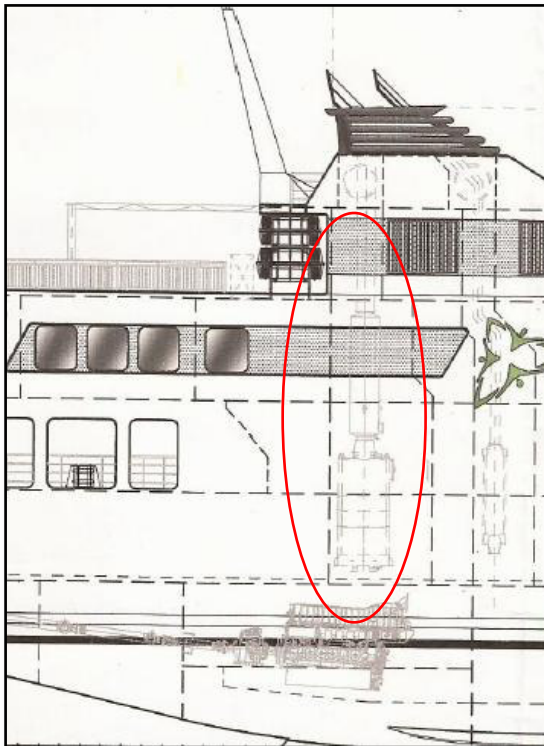


Figura 24. Vista transversal de un sistema SCR montado sobre el motor principal.

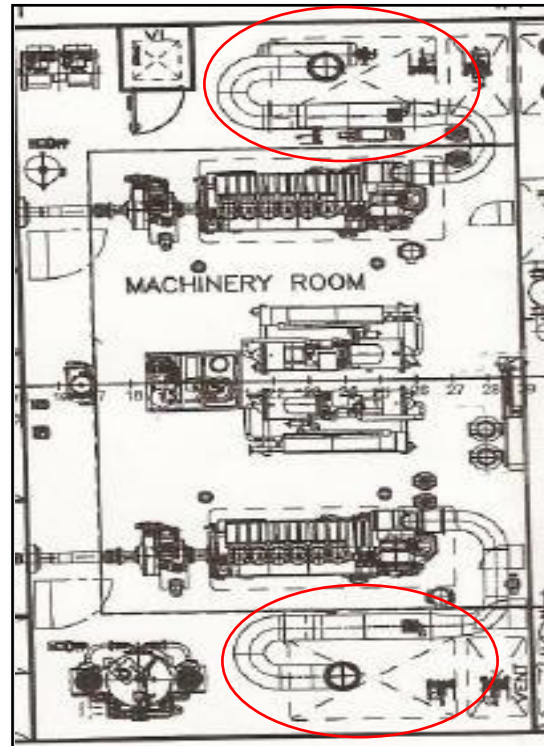


Figura 25. Vista superior de un sistema SCR montado en sala de máquinas.

Como se puede apreciar en la figura 21 y 22, el SCR ocupa un gran volumen en la sala de máquinas casi tanto como el motor, dificultando la tarea sobre todo en planos de coordinación con tuberías, ventilación, electricidad, etc. en sala de máquinas y cubiertas superiores. Otro alcance no menor es que si se tiene dos líneas de motores para la propulsión, se deberá tener también dos líneas de SCR, además de dos unidades de dosificación, se tendrá en cuenta un tanque de urea (adblue) que más bien será un recipiente donde se albergue este agente previamente dimensionado para el correcto volumen a utilizar, pero como su navegación es en un lugar estable y con ruta reiterada el dimensionado del tanque puede ser menor a lo previsto ya que estará regularmente cerca de tierra con opción de suministrar el AUS32 en cualquier momento si los niveles son bajos.

El funcionamiento parte al momento en que se produce la combustión en el motor del Ferry, los gases emitidos salen a alta temperatura por la válvula de escape con dirección al exterior, pero antes de eso, primero pasa por un **tubo mezclador** (mixing tube) en donde los gases de escape se mezclan con el AUS32, para aquello el tubo mezclador debe tener una disposición y una longitud adecuada para que en el AUS32 y el agua tenga el tiempo necesario para evaporarse y transformarse solo en partículas de amoníaco, creando un ambiente óptimo para que el flujo de la mezcla sea uniforme y homogéneo con los gases de escape antes de llegar al reactor.

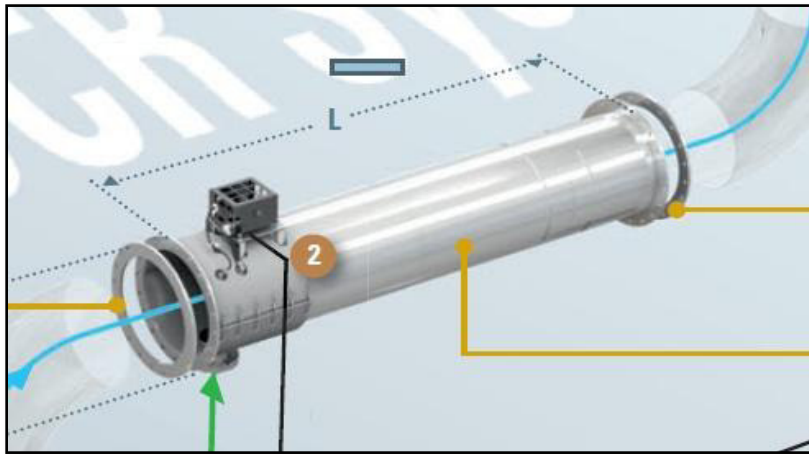


Figura 26. Unidad de tubo mezclador del sistema SCR. (24)

Sobre el tubo mezclador trabaja la **unidad de inyección electrónica** que distribuye la cantidad necesaria pulverizada (y atomizada con aire comprimido) de AUS32, en dirección al flujo de los gases, permitiendo una mezcla homogénea. Se debe tener en consideración que este sistema de inyección para poder dispersar la cantidad necesaria debe trabajar con dos sensores de entrada tanto de presión como de cantidad de gases NO_x , para luego activar la válvula de inyección que está debajo del tubo mezclador dependiendo de la cantidad de NO_x , siendo un testeo muy intensivo debido a la gran velocidad que se desplazan los gases de escape.

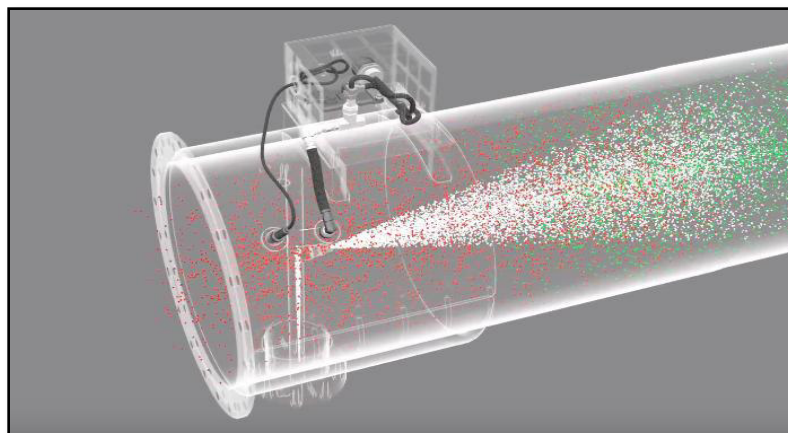


Figura 27. Unidad electrónica de inyección de AUS32 (blanco) mezclando con gases de escape (rojo) para formar mezcla homogénea (verde). (24)

Para que el AUS32 llegue al sistema de inyección primero debe pasar por un **dosificador** previamente bombeado desde el **tanque de urea** por una bomba que trabajara como mínimo a 10 bares transportando el AUS32 al dosificador para que este sea debidamente distribuido por el inyector.

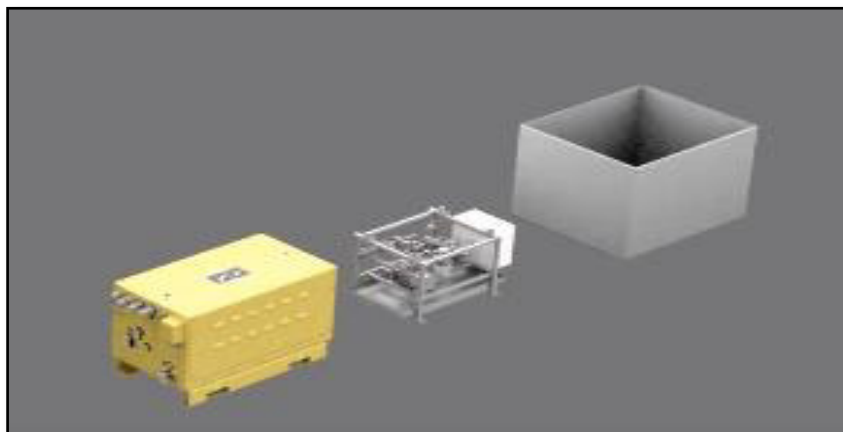


Figura 28. Línea de suministro de AUS32 al sistema, dosificador, bomba de AUS32 y tanque de AUS32 respectivamente. (24)

El dosificador cumple un rol muy importante dentro del proceso ya que se encarga de la tasa correcta de inyección y ajusta el flujo de AUS32 en la válvula de inyección con el aire comprimido, lo ideal es que este gabinete de dosificación se instale cerca del inyector de urea, también controla las comunicaciones con el motor principal y el monitoreo del sistema.

Llegando la mezcla correcta entre el AUS32 y los gases de escape al **reactor SCR**, se producirá finalmente la catálisis bajo un ambiente ideal, para llevar a cabo esa tarea en el interior del reactor se encuentran bloques catalizadores llamados cassetes de sustratos que permiten el aumento y aceleración de la reacción química de la mezcla de los gases, debido a la superficie del catalizador que entra en contacto con el amoníaco proveniente del AUS32 disuelto y a su vez neutraliza considerablemente los gases NO_x , emanando componentes inofensivos como Dinitrógeno (N_2), Agua (H_2O) y Oxígeno (O) y otros no tan inofensivos pero en menor cantidad como el dióxido de carbono (CO_2).

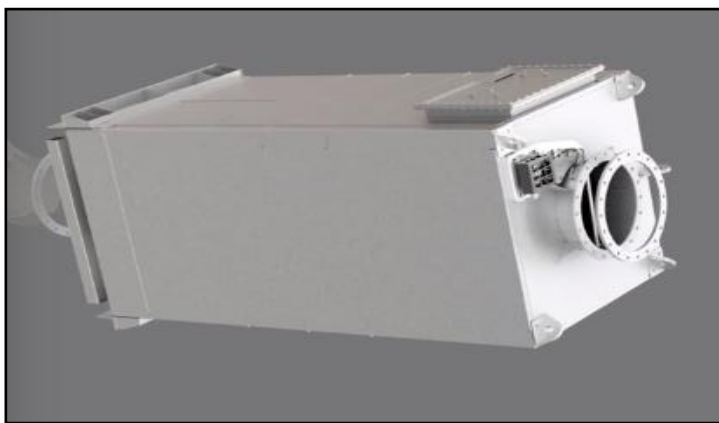


Figura 29. Reactor de un sistema SCR donde se produce la reacción química. (24)

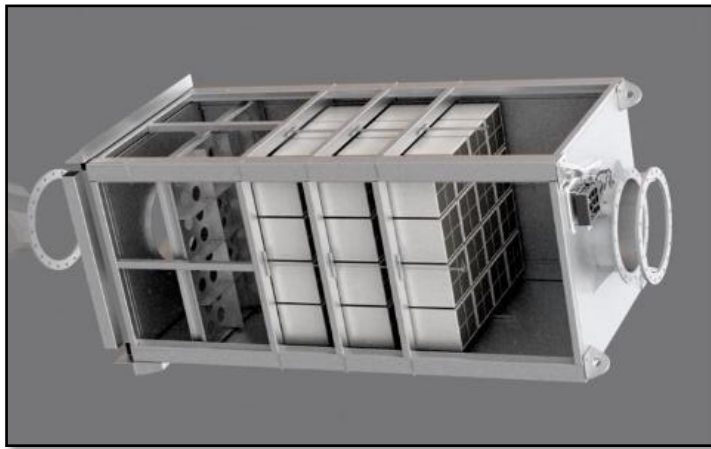


Figura 30. Interior de un reactor con sus cassetes de sustratos correspondientes.(24)

Estos cassetes de sustratos tipo panel pueden ser reemplazados fácilmente, ya que el reactor cuenta con una tapa de registro, para que cuando se acabe la vida útil puedan ser reemplazados fácilmente, estos cassetes pesan alrededor de 30 kilos cada uno, con una duración de 15000 horas de uso, aunque esto puede depender de la calidad del combustible y el porcentaje de azufre que posea. También el número de sustratos puede variar dependiendo del motor y tipo de combustible (HFO, MGO, MDO). Cabe mencionar que después de la salida del reactor SCR hay sensores de NO_x y temperatura nuevamente, para corroborar que el reactor esté funcionando en forma óptima. Se puede recurrir a instalar un silenciador para reducir los niveles de ruido y cumplir con los estándares de decibeles permitido si es que fuese necesario.

A continuación, en la figura 31, el SCR tiene la siguiente forma de funcionamiento.

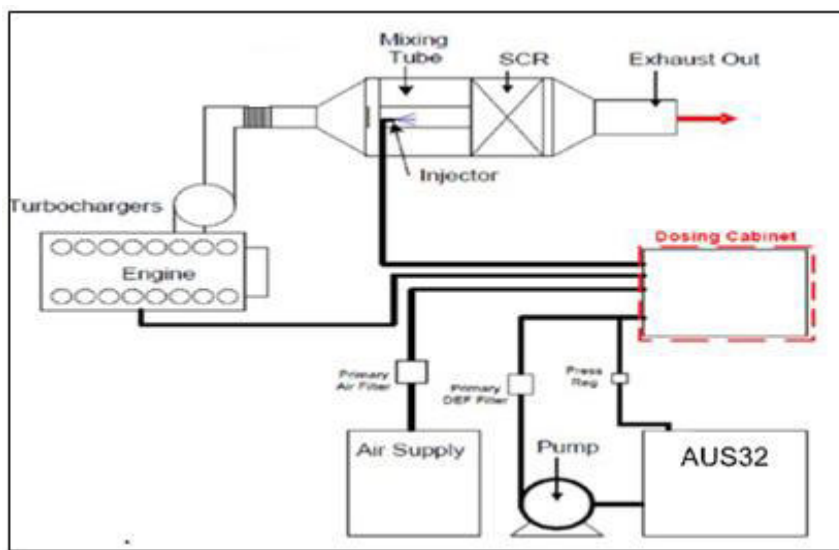


Figura 31. Diagrama básico de un sistema SCR. (25)

Como se puede apreciar no es un sistema de muchos componentes, pero si delicado a la hora de trabajar con ciertos rangos y parámetros, lo mejor es que no afecta la eficiencia ni la durabilidad del motor como otras soluciones de reducción de emisiones.

9.4. Costos del sistema SCR

Los costos pueden variar dependiendo del proveedor, tamaño, tipo de agente reductor, envío, tipo de combustible, etc., el precio es relativamente elevado en la mayoría de los casos, pero con la convicción de que esta medida es muy efectiva, evitando a la larga tasas de impuestos y multas. Se debe mencionar que además del costo en sí del sistema, a este se le sumara costos continuos ya sea por mantención y reposición, como por ejemplo la unidad dosificadora, mezclador, cassetes de sustratos, el agente reductor y su consumo.

La información sobre costos de este sistema no es muy variada, aunque la Asociación Internacional Para el Control Catalítico de Emisiones por Barcos (IACCSEA) ha realizado un análisis económico de primer orden que en la siguiente tabla 6 se especifica, referenciando el costo estimativo acorde a las horas de uso del sistema, además de costos de operación, todo eso reflejado en un ejemplo de un motor de 10 Mwatt de un buque de 20000 DWT con vida útil de 25 años que tiene un uso de 1500 horas por año en una zona ECA. Para esto la IACCSEA acota que aproximadamente el costo del equipo y la instalación rodean los 500.000 USD aproximadamente, también que los costos fijos serán el AUS32 (precio urea actualmente \$305.60 USD/Ton³) y el cambio de catalizadores que dependerá del modelo del sistema, también nos dice que los gastos por mantenimiento serán el 3% aproximadamente del costo capital. Otra cantidad adicional se le suma por tramites adicionales, un impuesto por concepto de “back pressure” que genera el SCR en los gases de escape, también costos por certificación y clasificación.

Equipo e instalación del sistema completo	500.000 USD	330.550.000 CLP
Costo agente reductor	4.050.000 USD	3.272.445.000 CLP
Costo de catalizador	1.050.000 USD	694.155.000 CLP
Mantenimiento de sistema en general	150.000 USD	99.165.000 CLP
Adicionales (penalización, certificación)	900.000 USD	594.990.000 CLP
Total costo (vida útil de 25 años)	6.650.000 USD aprox.	4.991.305.000 CLP aprox.
Total (anual)	266.000 USD aprox.	199.652.000 CLP

Tabla 6. Costo aproximado del sistema SCR con una vida útil a 25 años. (26)

Como se puede observar el monto no es una suma menor, pero la inversión costo-beneficio de esta tecnología SCR es súper eficiente a la hora de cumplir con los límites NO_x Tier III de la IMO, y mucho más práctico y rápido, si se debiese optar por cambiar el combustible IFO a uno alternativo como es el caso del LNG, teniendo en consideración que estos son los únicos dos métodos que pueden navegar por el nivel Tier III sin ser sancionados.

Si se pensara en la transformación de un buque con propulsión de combustible pesado a LNG, se debiese cambiar todo el sistema de alimentación en un buque (líneas de tuberías, bodegas, etc.) lo que se traduce a pérdida de tiempo por estar en el astillero varado, no olvidar que también en los terminales debe modificarse la forma de abastecimiento, ya que solo los países más desarrollados cuentan con ello, además se necesitaría personal calificado con formación adecuada para dicha faena y por último la gran pérdida de espacio debido al almacenamiento de LNG, que se traduciría a menos volumen de carga. A futuro lo que se podría apostar es en crear una mayor cantidad de buques con un diseño inicial con propulsión de LNG, ya que en la actualidad un menor porcentaje de buques navega con este combustible.

Para fines prácticos la opción más eficaz para navegar en una zona Tier III, sería contar con este método secundario de post tratamiento para los gases contaminantes y así no arriesgar ser infraccionado por las autoridades marítimas de las cuales son muy estrictas, especialmente en países Nórdicos y Reino Unido, donde su política medioambiental es de las más rigurosas y ejemplares. A continuación, en la tabla 7 se detalla en los diferentes países la tasa de infracción por violar la normativa impuesta por las zonas ECA o SECA, la cual varía para los estados de la Unión Europea ya sea en una sanción administrativa o penal, además de poder solicitar la detención del buque propiamente tal.

País	Sanción (Euro,Libra,Sek,Nok)	Sanción (Peso chileno)	Administrativa/ criminal
Alemania	€ 350-25.000	260.000 - 18.5 mill. CLP	Criminal
Finlandia	€ 800.000 máximo	595.000.000 CLP	Criminal
Letonia	€ 350-1.400	260.000-1.040.000 CLP	Administrativa
Lituania	€ 14.500 máximo	10.778.500 CLP	Administrativa
Estonia	€ 32.000	23.780.000 CLP	Administrativa
Noruega	NOK300.000	23.317.000 CLP	Criminal
Suecia	SEK 10 mill.	711.083.088 CLP	Criminal
Polonia	€ 57.000 maximo	48.994.000 CLP	Administrativa
Reino Unido	£ 8.000- 3 mill.	6.8 mill. -2.578.635.000 CLP	Criminal
Países Bajos	€ 800.000	595.000.000 CLP	Criminal
Bélgica	€ 6.000.000 maximo	4.460.000.000 CLP	Criminal
Francia	€ 200.000 maximo	148.000.000 CLP	Criminal

Tabla 7. Sanciones en cada país por infracción de zonas protegidas. (27)

China posee una zona normativa nacional enmendada recientemente, que indica que desde el 1 de enero del 2019 los barcos que no posean métodos secundarios de reducción deberán poseer combustible con un porcentaje de azufre menor al 0.5% y que tienen una sanción diferente, ya que esta va por grado de reiteradas veces que infrinja la norma y puede variar entre 2.500 USD a 15.000 USD (1.6 mill. – 9.9 mill. CLP) por día que navega en las zonas protegidas establecidas, por lo tanto, más alta es la suma de dineros si se hacen reiterativas las acusaciones. Causas penales son muy difíciles de aplicar, generalmente por falta de pruebas que puedan avalar una desinhibida contaminación.

9.5.Ventajas y desventajas de este sistema.

Ventajas	Desventajas
La gran cantidad de reducción de emisiones que proporciona, casi un 98% en condiciones ideales, siendo el mejor método de reducción secundaria actualmente en el mercado.	El uso de amoniaco debido a su gran volatilidad y toxicidad, lo hace ser dificultoso de almacenar y transportar, además de la peligrosidad si se llegara a una instancia de derrame del producto.
No afecta en la combustión del motor, ni mucho menos disminuye el rendimiento de este, ni durabilidad, ya que al ser un método secundario la reacción con los contaminantes se produce post-combustión.	El espacio volumétrico que ocupa en un espacio determinado, entorpeciendo en la coordinación de las líneas de tuberías de los demás sistemas en la sala de máquinas.
Logra cumplir con las normas y requisitos impuestos por la OMI, por ejemplo, las emisiones Tier III, certificando la reducción de emisiones mínimas establecidas.	Como era de esperar hoy en día este sistema es bastante caro a diferencia de otros métodos menos efectivos, debido a las normas que cada vez son más rigurosas la alza en la instalación del sistema SCR ha aumentado, como también su precio.
Al tener pocas unidades en su circuito, el sistema SCR es relativamente de fácil instalación para los astilleros ya que solo será ensamblar los componentes que vienen predispuestos, además de que los proveedores proporcionan soporte en la aplicación, instalación y envío.	Se deberá tener en cuenta que se le agregaran un par de horas hombre a la mantención e inspección diaria, mensual y anual del circuito para verificar su buena operación durante la ruta en aguas restringidas.
Hay una gran diversidad de proveedores de este sistema, debido a la gran demanda de este producto, y a su capacidad de reducción de contaminantes, existen distintos modelos, tamaños y marcas en el mercado internacional.	Menor tiempo de vida si el combustible posee mucho azufre.
Compatibilidad para usarse tanto con HFO, MDO y MGO.	

10. Conclusiones

En el presente estudio se ha desarrollado una serie de indagaciones sobre el medio ambiente y sector marítimo en los últimos años y del rápido crecimiento de la contaminación atmosférica, además cómo ha afectado al ser humano en las últimas décadas y de paso los métodos con que se combate esta alza de emisiones y las propuestas para la mejora medioambiental del transporte marítimo a través de normativas.

1. A lo largo de este trabajo se estudió los diferentes gases y partículas provenientes de la cámara de combustión y de cómo ha ido afectando a nuestro ecosistema y a nuestra salud, los gases tales como NO_x, SO_x, CO, MP y otros agentes nocivos han ido transformando nuestra actual atmosfera, interviniendo en la capa de ozono, lluvias acidas, desertificación, cambios climáticos, efectos en la vegetación. Se analizó los efectos en salud relacionados a contaminantes marítimos, y de cómo repercuten en la vida diaria en gran parte de la población aledaña a puertos, es por eso por lo que las emisiones no solo afectan al medio ambiente sino también a la población humana.
2. Se determinó que en las últimas décadas se ha tomado una ascendente preocupación global por el medio ambiente y la contaminación producida por el sector marítimo, esto se ve reflejado a través de conferencias internacionales, convenciones mundiales, cumbres, etc. que han enmendado nuevas normativas y más endurecidas, que permiten disminuir en un gran porcentaje los gases producidos por la combustión de motores marinos. La OMI a través del MARPOL ha puesto cartas en el asunto y en contextos generales ha tomado una postura preventiva en contra de la contaminación con el fin de ser un ente sostenible para la economía mundial sin olvidarse de proteger sus océanos y la atmosfera circundante.
3. A nivel nacional se puede ver un déficit en normativas y fiscalización en las emisiones liberadas en costas chilenas, el impacto contaminante vía marítima no es algo menor teniendo en cuenta que nuestro país más del 90 % del transporte de mercancías lo hace por los océanos, a partir de la información reunida se puede apreciar con cierto margen de error la cantidad de gases contaminantes vertidas en nuestra atmosfera y de cómo no existen inspecciones que resguarden la cantidad de gases contaminantes provenientes de los buques que navegan mares chilenos.
4. A lo largo de los años se han implementado varios sistemas de reducción de emisiones con el fin de adecuarse a la nuevas normativas cada vez más exigentes, algunos más beneficiosos y menos costosos que otros en donde el mercado ofrece una amplia gama de sistemas tanto primarios como secundarios, beneficiosos para el medio ambiente, el sistema SCR mediante inyección de AUS32 (urea + agua) es uno de los más efectivos eliminado casi hasta un 98%, por ende es uno de los más cotizados y sus ventas se han elevado a partir del siglo XX convirtiéndose en la solución más amigable para los astilleros y de rápida instalación ya que es compuesto por una menor cantidad de componentes.

11. Referencias

1. Emission Control, Two-Stroke low-speed diesel engines, paper publicado por MAN B&W DIESEL A/S Copenhagen, diciembre 1996. (Sitio web: <http://www.flamemarine.com/files/MANBW.pdf>)
2. Reducción de emisiones de CO₂ en el sector del transporte marítimo mediante el empleo de La tecnología ColdIroning, Paper, Diego Sánchez, Master in Marine Engineer. (sitio web: <http://www.coldironing.us/californiacoldironing.htm>)
3. Portfolio overview/Shore to ship power & smart ports/Roberto Bernacchi/Abril, 2017.
4. Economía Circular y Gestión de Residuos, Politécnica GIA UPM, marzo 2012. (Sitio web: <http://giaupm.blogspot.com/2012/03/la-aema-revela-que-la-contaminacion.html>)
5. Artículo Contaminación aérea y sus efectos en la salud/ DrManuel Oyarzun/Facultad de medicina/Universidad de Chile 2010.
6. Efectos del ozono y óxidos de nitrógenos, 2001. (Sitio web: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10539/capitulo2.pdf?sequence=4&isAllowed=y>)
7. IMO , English, OurWork, Marine Environment, Pollution Prevention, Air Pollution and GHG Emissions, Greenhouse Gas Studies 2014.
8. Third IMO GHG Study (2014), Transport & Environment.
9. Artículo, La Lluvia Ácida y su Efecto en las Obras de Arte, septiembre 2005.
10. Science Article, John P. Rafferty, What is Acid Rain?, Just Science, June 2017.
11. Article, The Global Problem of Acid Rain, (Sitio web: www.britannica.com/science/hydrosphere/Impact-of-human-activities-on-the-hydrosphere.)
12. Greenhouse Effect, MrGeogWagg, June 24. (sitio web: [greenhouse/effect and anthropogenicwarming](http://greenhouse/effect-and-anthropogenicwarming).)
13. IPCC, informe de síntesis, cambio climático, 2014).
14. Published Nature, The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale, September 2015).
15. Ship & Bunkers, Bunker Prices, The American. (Sitio web: <https://shipandbunker.com/prices/am>)
16. Skuld advice on North America ECA zones and compliances, November 2014. (Sitio web: www.skuld-advice-north-american-eca-zones-compliance).
17. International Energy Agency, edition 2017.
18. IMO Tier III solutions for Wärtsilä 2 stroke engines-Selective Catalytic Reduction (SCR).
19. Paper, Feasibility of IMO Annex VI Tier III implementation using SCR. (Fuente: www.feasibility-of-imo-annex-vi-tier-iii-implementation-using-scr).
20. Master Thesis, University of Bergen, Investigation of Gaseous Ammonia for NO_x Control, August, 2015.
21. Paper, CAT SCR System, Caterpillar Marine. (Sitio web : www.cat.com/marine)
22. Wärtsilä NO_x Reducer, Environmental Efficiency, June 2011. (sitio web: www.wartsila.com)
23. Daihatsu, Diesel SCR System. (sitio web: http://www.dhtd.co.jp/assets/flash/pdf_scr_en/book.pdf)

24. Caterpillar Marine, Cat SCR System, Product and Benefits, 2016.
25. Paper, CAT SCR System, Caterpillar Marine. (Sitio web : www.cat.com/marine)
26. Marine Fuel Choice for Ocean Going Vessel within Emissions Control Areas, June 2015. (Sitio web: https://www.iaccsea.com/fileadmin/user_upload/pdf/SCR_cost_calculation_model2_v1.pdf)
27. SECA Assessment, Impacts of 2015 SECA marine fuel sulphur limits.
28. Wartsila NO_x Reducers, Environmental Efficiency, June 2011. (sitio web: www.wartsila.com)
29. Convenio MARPOL 73/78, Edición refundida 2017, marzo 2018.
30. Institute of Clean Air Companies (ICAC). White Paper. Selective Catalytic Reduction (SCR) Control of NO_x Emissions From Fossil Fuel-Fired Electric Power Plants. May 2009.
31. Caterpillar Marine Power Solutions, Edition 2017 Mayo.
32. Application and installation guide, Caterpillar Marine clean emissions module.
33. Estimación de emisiones contaminantes atmosféricas producidas por embarcaciones marítimas en Chile, Universidad de Chile, Proyecto de título, Alberto Pino Riquelme, octubre 2017.
34. Medidas para la Reducción de Gases Contaminantes en Motores Marinos, Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, trabajo de fin de grado, Humberto Peña Alemán, septiembre 2016.
35. Estudio de los Sistemas de Reducción de NO_x y Análisis del Comportamiento del Sistema de Reducción Catalítica Selectiva en el Simulador MC90-V, Universidad del país Vasco, trabajo de fin de grado, Sergio Méndez Learreta, Septiembre 2017.